

Hinweis / Notice

Akte: robotikrecht-roboterflotte-vellbruck-muenchen

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

55_schaerlein_automation_remotezugriff_rueckfrage.eml

Von	Schärlein Automation Service <service@schaerlein-automation.de>
An	Jasper Rodenwald <jasper.rodenwald@vellbruck-robotics.de>
Kopie	Bertram Kiendl <bertram.kiendl@vellbruck-robotics.de>, Support Vellbruck <support@vellbruck-robotics.de>
Datum	Mon, 01 Jun 2026 14:38:00 +0200
Betreff	AW: Halle 12 - remote-admin am 27.05.2026

Guten Tag Herr Rodenwald,

wir haben den Einsatzplan, die offenen Servicetickets und die handschriftliche Übergabeliste der Rufbereitschaft für Mittwoch, den 27.05.2026, durchgesehen. Zu den von Ihnen genannten Einträgen um 08:10 Uhr und 08:50 Uhr finden wir dort keinen Auftrag mit Bezug auf Halle 12 und keine eingetragene Änderung eines Schutzfelds. Im Ticketsystem steht an diesem Vormittag lediglich eine allgemeine Rückfrage der Münchner Feinlogistik zur Taktung der Flotte. Der Eintrag enthält keinen Gerätenamen und wurde telefonisch erledigt.

Das Konto remote-admin erscheint in den von Ihnen übersandten Auszügen, lässt sich aus unserer eigenen Liste aber keiner Person zuordnen. Unsere Techniker melden sich für Fernwartungen über das Service-Gateway an. Ob der anschließend im VellNet-Protokoll sichtbare Kontoname remote-admin von Ihrem System vergeben wird oder aus einer bereits offenen Sitzung beim Betreiber stammt, können wir ohne die Sitzungsdaten nicht erkennen.

Bitte schicken Sie uns für beide Zeitpunkte die Session-ID, die Quell-IP und den Beginn sowie das Ende der jeweiligen Verbindung. Außerdem benötigen wir den Gerätenamen des Gateways und die Ticketreferenz, falls VellNet eine solche mitführt. Wir gleichen das dann noch einmal mit den VPN-Zugängen der Rufbereitschaft ab. Die Namen der eingeteilten Techniker geben wir Ihnen nach dem Abgleich über den vereinbarten sicheren Kanal und nicht in dieser E-Mail.

Die beiden ausgefallenen Wartungstermine aus dem ersten Quartal sind in unserer Disposition getrennt vermerkt. Daraus ergibt sich für uns nicht, ob am 27.05. eine Fernwartung stattgefunden hat. Ein nachträglicher Wartungsbericht zu diesem Tag liegt hier nicht vor.

Bitte lassen Sie die Protokolldateien unverändert. Ein Bildschirmfoto reicht für den Abgleich nicht aus, weil darauf Zeitzone und Sitzungskennung fehlen.

Freundliche Grüße

Serviceleitstelle
Schärlein Automation
Technischer Kundendienst und Fernwartung
service@schaerlein-automation.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Jasper Rodenwald <jasper.rodenwald@vellbruck-robotics.de>
Gesendet: Montag, 1. Juni 2026 12:07
An: Schärlein Automation Service <service@schaerlein-automation.de>
Betreff: Halle 12 - remote-admin am 27.05.2026

Guten Tag,

in unserem Auszug stehen am 27.05.2026 um 08:10 Uhr und um 08:50 Uhr Änderungen unter remote-admin. Bitte prüfen Sie, ob dazu bei Ihnen ein Einsatz oder ein Ticket geführt wird. Wir benötigen zunächst nur die Zuordnung der Verbindung und die vorhandenen Originalprotokolle.

Viele Grüße
Jasper Rodenwald

2026-05-30_betreiber_an_support_unfall.eml

emails/2026-05-30_betreiber_an_support_unfall.eml

Von	betrieb@muenchner-feinlogistik.de
An	support@vellbruck-robotics.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Unfall Halle 12 - LumaMove LM-104

Guten Morgen,

bei uns gab es gestern in Halle 12 eine Kollision mit dem LumaMove LM-104. Ein Mitarbeiter wurde am linken Knie getroffen. Wir haben den Roboter danach stillgesetzt und die Schichtleitung hat die unmittelbare Umgebung fotografiert.

An den Schutzfeldern wurde nicht außerhalb der Bedienoberfläche gearbeitet; unser Schichtmeister hat nach eigener Aussage nur das freigeschaltete Admin-Menü benutzt. Bitte sichern Sie die Protokolle und melden Sie sich vor einem Fernzugriff bei mir. Wir benötigen außerdem eine Angabe, welche Konfigurationsstände Sie für die Auswertung brauchen.

Viele Grüße
Betriebsleitung
Münchner Feinlogistik GmbH

E-MAILS

2026-06-01_ceo_an_kanzlei_robotik_krise.eml

emails/2026-06-01_ceo_an_kanzlei_robotik_krise.eml

Von	adelheid.vellbruck@vellbruck-robotics.de
An	leonie.rottkamp@hagemann-rottkamp.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Robotik-Krise: bitte heute erstes Ampelbild

Wir brauchen heute eine belastbare erste Einschätzung zu Marktüberwachung, Unfall, Patch und Pflegepilot. Bitte besonders klären, ob wir selbst etwas melden müssen und ob der Patch ohne neue Konformitätsrunde raus darf.

2026-06-01_klinik_datenschutz_atlascare.emlemails/2026-06-01_klinik_datenschutz_atlascare.eml

Von	datenschutz@ludgerus-klinik.de
An	samira.otten@vellbruck-robotics.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	AtlasCare Pilot - Datenschutzfragen

Guten Morgen Frau Otten,

die Stationsleitung meldet, dass mehrere Patienten den AtlasCare-Roboter als Überwachungsgerät wahrnehmen und nach Kamera, Mikrofon und Speicherdauer gefragt haben. Am Wochenende war zudem unklar, ob die Erfassung beim Betreten eines Patientenzimmers pausiert werden kann.

Bitte senden Sie uns die aktuelle Datenschutz-Folgenabschätzung, die Betroffeneninformation, eine vollständige Sensorliste und das Löschkonzept. Wir benötigen außerdem den für unseren Pilotstand hinterlegten Softwarestand und eine Ansprechperson für technische Rückfragen der Stationsleitung.

Mit freundlichen Grüßen
Datenschutzkoordination
Ludgerus-Klinik

2026-06-01_security_an_legal_patch_271.emlemails/2026-06-01_security_an_legal_patch_271.eml

Von	jasper.rodenwald@vellbruck-robotics.de
An	legal@vellbruck-robotics.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Patch 2.7.1 / Legacy Update Channel

Guten Morgen,

der Legacy-Modus des Updatekanals ist aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar. Technisch kann ich ihn zentral deaktivieren. Bei mehreren Kunden würden dadurch jedoch vorübergehend Flottenfunktionen ausfallen, bis deren Gateways auf Version 2.7.1 angehoben sind.

Ich brauche bis heute 14:00 Uhr eine Entscheidung, ob wir zuerst die betroffenen Betreiber informieren oder den Kanal unmittelbar schließen. Die Liste der erreichbaren Gateways, die letzte erfolgreiche Verbindung und die betroffenen Seriennummern liegen im Security-Ordner. Fernänderungen würde ich einzeln protokollieren.

Viele Grüße
Jasper Rodenwald
Product Security

2026-06-01_versicherer_fragen.emlemails/2026-06-01_versicherer_fragen.eml

Von	claims@donau-isar-industrie.de
An	legal@vellbruck-robotics.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Deckungsvorbehalt Robotikvorfall

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einer Deckungsentscheidung zum gemeldeten Robotikvorfall benötigen wir die Produktakte des LumaMove LM-104, sämtliche Wartungsnachweise, den Stand der internen Rückrufentscheidung und die bisherige Behördenkorrespondenz.

Bitte ergänzen Sie eine chronologische Darstellung der vom Betreiber vorgenommenen Konfigurationsänderungen und kennzeichnen Sie, welche Änderungen über das Admin-Menü und welche über einen Fernzugriff erfolgt sind. Benötigt werden außerdem Unfallmeldung, Seriennummer, Softwarestand und die Namen der für Wartung und Freigabe verantwortlichen Stellen.

Mit freundlichen Grüßen
Schadenabteilung Industrie
Donau-Isar Industrieversicherung

lumamove_eventlog_2026-05-27.csvlogs/lumamove_eventlog_2026-05-27.csv

timestamp

2026-05-27T08:00:14+02:00

unit

LM-100

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.2

operator

system

commentParameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T08:05:14+02:00

unit

LM-101

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.37

operatornachtmeister

timestamp

2026-05-27T08:10:14+02:00

unit

LM-102

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.54

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T08:15:14+02:00

unit

LM-103

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.71

operator

service

timestamp

2026-05-27T08:20:14+02:00

unit

LM-104

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.88

operator

system

timestamp

2026-05-27T08:25:14+02:00

unit

LM-105

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

1.05

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T08:30:14+02:00

unit

LM-106

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

1.22

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T08:35:14+02:00

unit

LM-107

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.2

operator

service

timestamp

2026-05-27T08:40:14+02:00

unit

LM-108

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.37

operator

system

timestamp

2026-05-27T08:45:14+02:00

unit

LM-100

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.54

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T08:50:14+02:00

unit

LM-101

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.71

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T08:55:14+02:00

unit

LM-102

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.88

operator

service

timestamp

2026-05-27T09:00:14+02:00

unit

LM-103

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

1.05

operator

system

timestamp

2026-05-27T09:05:14+02:00

unit

LM-104

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

1.22

operator

nachtmeister

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T09:10:14+02:00

unit

LM-105

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.2

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T09:15:14+02:00

unit

LM-106

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.37

operator

service

timestamp

2026-05-27T09:20:14+02:00

unit

LM-107

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.54

operator

system

timestamp

2026-05-27T09:25:14+02:00

unit

LM-108

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.71

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T09:30:14+02:00

unit

LM-100

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.88

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T09:35:14+02:00

unit

LM-101

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

1.05

operator

service

timestamp

2026-05-27T09:40:14+02:00

unit

LM-102

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

1.22

operator

system

timestamp

2026-05-27T09:45:14+02:00

unit

LM-103

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.2

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T09:50:14+02:00

unit

LM-104

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.37

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T09:55:14+02:00

unit

LM-105

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.54

operator

service

timestamp

2026-05-27T10:00:14+02:00

unit

LM-106

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.71

operator

system

timestamp

2026-05-27T10:05:14+02:00

unit

LM-107

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.88

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T10:10:14+02:00

unit

LM-108

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

1.05

operator

remote-admin

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T10:15:14+02:00

unit

LM-100

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

1.22

operator

service

timestamp

2026-05-27T10:20:14+02:00

unit

LM-101

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.2

operator

system

timestamp

2026-05-27T10:25:14+02:00

unit

LM-102

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.37

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T10:30:14+02:00

unit

LM-103

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.54

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T10:35:14+02:00

unit

LM-104

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.71

operator

service

timestamp

2026-05-27T10:40:14+02:00

unit

LM-105

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.88

operator

system

timestamp

2026-05-27T10:45:14+02:00

unit

LM-106

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

1.05

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T10:50:14+02:00

unit

LM-107

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

1.22

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T10:55:14+02:00

unit

LM-108

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.2

operator

service

timestamp

2026-05-27T11:00:14+02:00

unit

LM-100

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.37

operator

system

timestamp

2026-05-27T11:05:14+02:00

unit

LM-101

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.54

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T11:10:14+02:00

unit

LM-102

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.71

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T11:15:14+02:00

unit

LM-103

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.88

operator

service

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T11:20:14+02:00

unit

LM-104

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

1.05

operator

system

timestamp

2026-05-27T11:25:14+02:00

unit

LM-105

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

1.22

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T11:30:14+02:00

unit

LM-106

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.2

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T11:35:14+02:00

unit

LM-107

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.37

operator

service

timestamp

2026-05-27T11:40:14+02:00

unit

LM-108

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.54

operator

system

timestamp

2026-05-27T11:45:14+02:00

unit

LM-100

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.71

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T11:50:14+02:00

unit

LM-101

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.88

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T11:55:14+02:00

unit

LM-102

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

1.05

operator

service

timestamp

2026-05-27T12:00:14+02:00

unit

LM-103

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

1.22

operator

system

timestamp

2026-05-27T12:05:14+02:00

unit

LM-104

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.2

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T12:10:14+02:00

unit

LM-105

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.37

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T12:15:14+02:00

unit

LM-106

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.54

operator

service

timestamp

2026-05-27T12:20:14+02:00

unit

LM-107

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.71

operator

system

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T12:25:14+02:00

unit

LM-108

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.88

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T12:30:14+02:00

unit

LM-100

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

1.05

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T12:35:14+02:00

unit

LM-101

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

1.22

operator

service

timestamp

2026-05-27T12:40:14+02:00

unit

LM-102

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.2

operator

system

timestamp

2026-05-27T12:45:14+02:00

unit

LM-103

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.37

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T12:50:14+02:00

unit

LM-104

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.54

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T12:55:14+02:00

unit

LM-105

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.71

operator

service

timestamp

2026-05-27T13:00:14+02:00

unit

LM-106

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.88

operator

system

timestamp

2026-05-27T13:05:14+02:00

unit

LM-107

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

1.05

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T13:10:14+02:00

unit

LM-108

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

1.22

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T13:15:14+02:00

unit

LM-100

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.2

operator

service

timestamp

2026-05-27T13:20:14+02:00

unit

LM-101

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.37

operator

system

timestamp

2026-05-27T13:25:14+02:00

unit

LM-102

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.54

operator

nachtmeister

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T13:30:14+02:00

unit

LM-103

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.71

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T13:35:14+02:00

unit

LM-104

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.88

operator

service

timestamp

2026-05-27T13:40:14+02:00

unit

LM-105

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

1.05

operator

system

timestamp

2026-05-27T13:45:14+02:00

unit

LM-106

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

1.22

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T13:50:14+02:00

unit

LM-107

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.2

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T13:55:14+02:00

unit

LM-108

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.37

operator

service

timestamp

2026-05-27T14:00:14+02:00

unit

LM-100

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.54

operator

system

timestamp

2026-05-27T14:05:14+02:00

unit

LM-101

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.71

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T14:10:14+02:00

unit

LM-102

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.88

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T14:15:14+02:00

unit

LM-103

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

1.05

operator

service

timestamp

2026-05-27T14:20:14+02:00

unit

LM-104

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

1.22

operator

system

timestamp

2026-05-27T14:25:14+02:00

unit

LM-105

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.2

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T14:30:14+02:00

unit

LM-106

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.37

operator

remote-admin

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T14:35:14+02:00

unit

LM-107

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.54

operator

service

timestamp

2026-05-27T14:40:14+02:00

unit

LM-108

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.71

operator

system

timestamp

2026-05-27T14:45:14+02:00

unit

LM-100

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.88

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T14:50:14+02:00

unit

LM-101

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

1.05

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T14:55:14+02:00

unit

LM-102

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

1.22

operator

service

timestamp

2026-05-27T15:00:14+02:00

unit

LM-103

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.2

operator

system

timestamp

2026-05-27T15:05:14+02:00

unit

LM-104

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.37

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T15:10:14+02:00

unit

LM-105

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.54

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T15:15:14+02:00

unit

LM-106

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.71

operator

service

timestamp

2026-05-27T15:20:14+02:00

unit

LM-107

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.88

operator

system

timestamp

2026-05-27T15:25:14+02:00

unit

LM-108

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

1.05

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T15:30:14+02:00

unit

LM-100

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

1.22

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T15:35:14+02:00

unit

LM-101

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.2

operator

service

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T15:40:14+02:00

unit

LM-102

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.37

operator

system

timestamp

2026-05-27T15:45:14+02:00

unit

LM-103

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.54

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T15:50:14+02:00

unit

LM-104

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.71

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T15:55:14+02:00

unit

LM-105

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.88

operator

service

timestamp

2026-05-27T16:00:14+02:00

unit

LM-106

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

1.05

operator

system

timestamp

2026-05-27T16:05:14+02:00

unit

LM-107

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

1.22

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T16:10:14+02:00

unit

LM-108

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.2

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T16:15:14+02:00

unit

LM-100

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.37

operator

service

timestamp

2026-05-27T16:20:14+02:00

unit

LM-101

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.54

operator

system

timestamp

2026-05-27T16:25:14+02:00

unit

LM-102

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.71

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T16:30:14+02:00

unit

LM-103

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.88

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T16:35:14+02:00

unit

LM-104

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

1.05

operator

service

timestamp

2026-05-27T16:40:14+02:00

unit

LM-105

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

1.22

operator

system

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T16:45:14+02:00

unit

LM-106

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.2

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T16:50:14+02:00

unit

LM-107

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.37

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T16:55:14+02:00

unit

LM-108

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.54

operator

service

timestamp

2026-05-27T17:00:14+02:00

unit

LM-100

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.71

operator

system

timestamp

2026-05-27T17:05:14+02:00

unit

LM-101

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.88

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T17:10:14+02:00

unit

LM-102

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

1.05

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T17:15:14+02:00

unit

LM-103

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

1.22

operator

service

timestamp

2026-05-27T17:20:14+02:00

unit

LM-104

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.2

operator

system

timestamp

2026-05-27T17:25:14+02:00

unit

LM-105

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.37

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T17:30:14+02:00

unit

LM-106

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.54

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T17:35:14+02:00

unit

LM-107

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.71

operator

service

timestamp

2026-05-27T17:40:14+02:00

unit

LM-108

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.88

operator

system

timestamp

2026-05-27T17:45:14+02:00

unit

LM-100

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

1.05

operator

nachtmeister

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T17:50:14+02:00

unit

LM-101

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

1.22

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T17:55:14+02:00

unit

LM-102

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.2

operator

service

timestamp

2026-05-27T18:00:14+02:00

unit

LM-103

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.37

operator

system

timestamp

2026-05-27T18:05:14+02:00

unit

LM-104

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.54

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T18:10:14+02:00

unit

LM-105

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.71

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T18:15:14+02:00

unit

LM-106

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.88

operator

service

timestamp

2026-05-27T18:20:14+02:00

unit

LM-107

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

1.05

operator

system

timestamp

2026-05-27T18:25:14+02:00

unit

LM-108

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

1.22

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T18:30:14+02:00

unit

LM-100

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.2

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T18:35:14+02:00

unit

LM-101

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.37

operator

service

timestamp

2026-05-27T18:40:14+02:00

unit

LM-102

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.54

operator

system

timestamp

2026-05-27T18:45:14+02:00

unit

LM-103

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.71

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T18:50:14+02:00

unit

LM-104

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.88

operator

remote-admin

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T18:55:14+02:00

unit

LM-105

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

1.05

operator

service

timestamp

2026-05-27T19:00:14+02:00

unit

LM-106

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

1.22

operator

system

timestamp

2026-05-27T19:05:14+02:00

unit

LM-107

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.2

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T19:10:14+02:00

unit

LM-108

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.37

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T19:15:14+02:00

unit

LM-100

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.54

operator

service

timestamp

2026-05-27T19:20:14+02:00

unit

LM-101

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.71

operator

system

timestamp

2026-05-27T19:25:14+02:00

unit

LM-102

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

0.88

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T19:30:14+02:00

unit

LM-103

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

1.05

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T19:35:14+02:00

unit

LM-104

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

1.22

operator

service

timestamp

2026-05-27T19:40:14+02:00

unit

LM-105

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.2

operator

system

timestamp

2026-05-27T19:45:14+02:00

unit

LM-106

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.37

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T19:50:14+02:00

unit

LM-107

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.54

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T19:55:14+02:00

unit

LM-108

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.71

operator

service

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T20:00:14+02:00

unit

LM-100

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

0.88

operator

system

timestamp

2026-05-27T20:05:14+02:00

unit

LM-101

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

1.05

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T20:10:14+02:00

unit

LM-102

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

1.22

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T20:15:14+02:00

unit

LM-103

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.2

operator

service

timestamp

2026-05-27T20:20:14+02:00

unit

LM-104

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.37

operator

system

timestamp

2026-05-27T20:25:14+02:00

unit

LM-105

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.54

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T20:30:14+02:00

unit

LM-106

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.71

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T20:35:14+02:00

unit

LM-107

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

0.88

operator

service

timestamp

2026-05-27T20:40:14+02:00

unit

LM-108

event

route recalculated

zone

Halle-1

speed_m_s

1.05

operator

system

timestamp

2026-05-27T20:45:14+02:00

unit

LM-100

event

human detected

zone

Halle-2

speed_m_s

1.22

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T20:50:14+02:00

unit

LM-101

event

protective field reduced

zone

Halle-3

speed_m_s

0.2

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T20:55:14+02:00

unit

LM-102

event

manual override

zone

Halle-4

speed_m_s

0.37

operator

service

timestamp

2026-05-27T21:00:14+02:00

unit

LM-103

event

near miss

zone

Halle-1

speed_m_s

0.54

operator

system

comment

Parameter nicht abschließend plausibilisiert

timestamp

2026-05-27T21:05:14+02:00

unit

LM-104

event

emergency stop

zone

Halle-2

speed_m_s

0.71

operator

nachtmeister

timestamp

2026-05-27T21:10:14+02:00

unit

LM-105

event

remote config sync

zone

Halle-3

speed_m_s

0.88

operator

remote-admin

timestamp

2026-05-27T21:15:14+02:00

unit

LM-106

event

battery warning

zone

Halle-4

speed_m_s

1.05

operator

service

offene_unterlagen_matrix.csv

tabellen/offene_unterlagen_matrix.csv

Dokument	Vorhanden	Version	Lücke	Priorität
EU-Konformitätserklärung LumaMove	ja	draft 0.8	Unterzeichner und Normenliste unklar	rot
Risikobeurteilung Werkbank C7	ja	2026-03-11	Update 2.7.1 nicht abgebildet	rot
DSFA AtlasCare	teilweise	2026-05-02	Betroffeneninformation Pflegekräfte fehlt	rot
SBOM VellNet Control	teilweise	export 2026-05-31	FOSS-Lizenzen nicht vollständig	gelb
Wartungsnachweis Betreiber	nein	-	Schutzfeldänderung ungeklärt	rot
Betriebsunterweisung Halle 12	teilweise	2026-02-14	Schichtteam B fehlt	gelb

Tabellenblatt: Risikoampel

Bereich

Maschinenrecht

Risiko

Schutzfeldänderung nach Auslieferung

Beleg

Eventlog 27.05.2026

Ampel

rot

Sofortmaßnahme

Konfigurationsfreeze und Betreiberstatement

Owner

QM

Bereich

KI-VO

Risiko

Zweckwechsel AtlasCare von Assistenz zu Triage-Nähe

Beleg

Pilotprotokoll Klinik

Ampel

rot

Sofortmaßnahme

Funktionsumfang schriftlich begrenzen

Owner

Legal

Bereich

Datenschutz

Risiko

Kamera/Mikrofon im Patientenzimmer

Beleg

Beschwerde Schwester R.

Ampel

rot

Sofortmaßnahme

DSFA und Information nachziehen

Owner

DPO

Bereich

Cyber

Risiko

Updatekanal ohne Signaturprüfung im Legacy-Mode

Beleg

Security Ticket VR-884

Ampel

rot

Sofortmaßnahme

Patchplan mit Validierung

Owner

Security

Bereich

Produkthaftung

Risiko

Marketing übersteigt Zweckbestimmung

Beleg

Sales Deck Q2

Ampel

gelb

Sofortmaßnahme

Vertriebsfreigabe stoppen

Owner

Sales

Bereich

Vertrag

Risiko

RaaS-Haftungsbegrenzung möglicherweise AGB-riskant

Beleg

Betreibervertrag § 14

Ampel

gelb

Sofortmaßnahme

Redline und Vergleichsfenster

Owner

Legal

Tabellenblatt: Produktlinien

Produkt	Typ	Zweck	KI-Funktion	Status
Werkbank C7	Cobot-Zelle	Montageassistenz	Kraft-/Bildsensorik	Serie
LumaMove AMR	Mobile Flotte	Intralogistik	Routenoptimierung	Pilot/Serie gemischt
AtlasCare	Assistenzroboter Pflege	Sturz-/Bringdienst	Personenerkennung	Pilot

Tabellenblatt: Fristen

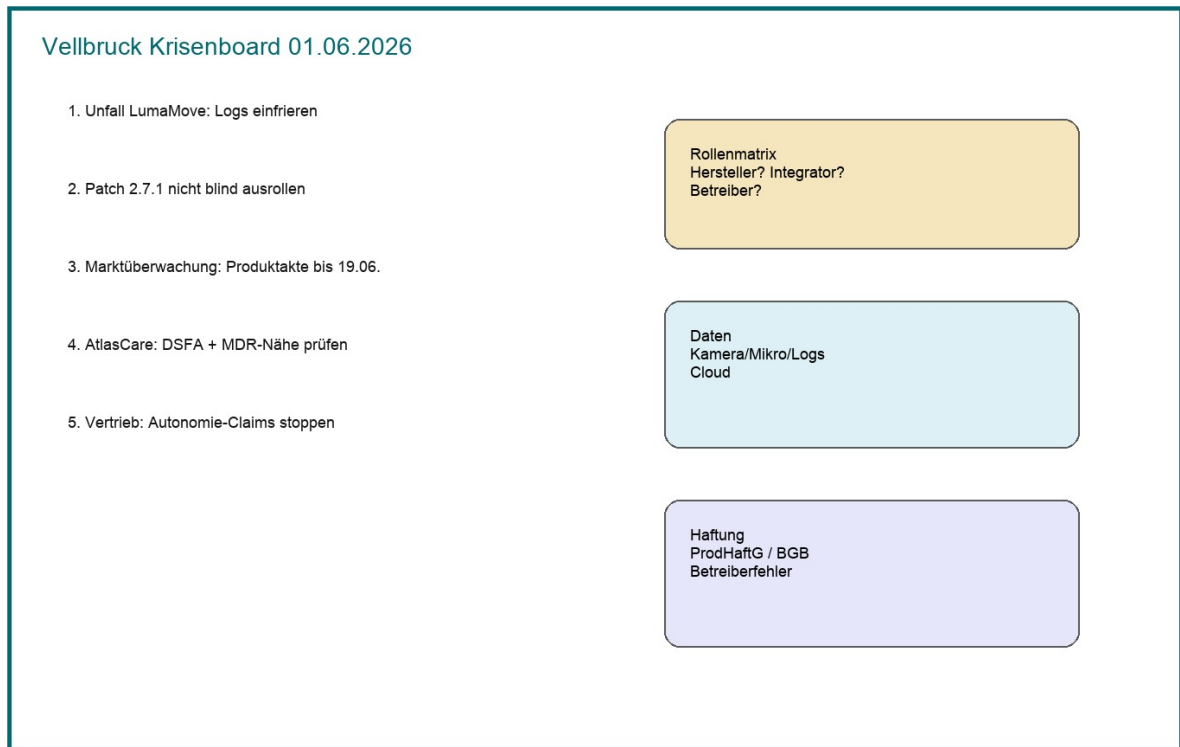
Frist	Quelle	Datum	Verantwortlich
Behördenantwort	Anschreiben Marktüberwachung	2026-06-19	Legal/QM
Patchentscheidung	Security Ticket	2026-06-04	CTO
Versicherer	Deckungsanfrage	2026-06-07	CFO/Legal
Betriebsrat	Sitzung	2026-06-05	HR/Legal



Bilddatei: whatsapp_krisenstab_robotik.jpg

whiteboard_krisenboard_robotik.jpg

bilder/whiteboard_krisenboard_robotik.jpg



Bilddatei: whiteboard_krisenboard_robotik.jpg

02_beteiligte_rollematrix.docx

Beteiligte und Rollenmatrix

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 02.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Rollenmatrix ordnet jedem Beteiligten der Vellbruck-Produktlinie seine regulatorische Funktion zu. Sie ist Grundlage dafür, wer für Produktakte, Wartungsnachweise, Meldungen und Betroffeneninformation einzustehen hat.

Einzelpunkte

- Hersteller/Integrator/Betreiber: Vellbruck tritt je nach Vertrag als Herstellerin, Integratorin oder nur als Lieferantin auf; beim Münchner Logistikzentrum überschneiden sich Herstellerpflichten und vertragliche Servicepflichten.
- Cloudanbieter und KI-Modelllieferant: Die Flottensteuerung läuft über VellNet Control; das Objekterkennungsmodell stammt teilweise von einem externen Modelllieferanten, dessen Update-Zyklen Vellbruck nicht kontrolliert.
- Sensorlieferant OptiSense S.A.: Die Sicherheitssensorik der LumaMove-Einheiten stammt von OptiSense; die Kalibriervorgaben des Lieferanten und die tatsächliche Wartungspraxis von Schärlein Automation stimmen nach den Wartungsprotokollen nicht überein.
- Wartungspartner Schärlein Automation: Schärlein Automation führt die Vor-Ort-Wartung durch und hatte Remotezugriff; im Eventlog vom 27.05.2026 erscheinen Einträge des Kontos remote-admin, die bislang keinem Techniker zugeordnet sind.
- Versicherer und Behörden: Der Versicherer Donau-Isar Industrieversicherung hat mit E-Mail vom 01.06.2026 einen Deckungsvorbehalt erklärt und verlangt Produktakte, Wartungsnachweise und Behördenkorrespondenz.

Tatsachenstand

Vellbruck Robotics ist zugleich Herstellerin der Werkbank C7 und der LumaMove-Flotte, Integratorin beim Kunden und Betreiberin der Plattform VellNet Control. Die Münchner Feinlogistik GmbH betreibt die LumaMove-Flotte in Halle 12 und hat nach eigener E-Mail vom 30.05.2026 Schutzfeldparameter über das Admin-Menü verändert.

Externe Beteiligte sind der Sensorlieferant OptiSense S.A., der Wartungspartner Schärlein Automation, der Versicherer Donau-Isar Industrieversicherung sowie die Regierung von Oberbayern als Marktüberwachungsbehörde mit Unterlagenfrist zum 19.06.2026.

Detailnotizen

Hersteller/Integrator/Betreiber

Für jede Produktlinie ist tabellarisch festzuhalten, wer die Konformitätserklärung zeichnet, wer die Betriebsanleitung liefert und wer die Inbetriebnahme abnimmt; beim LumaMove-Projekt fehlt der Abnahmenachweis des Betreibers.

Cloudanbieter und KI-Modelllieferant

Der Vertrag mit dem Modelllieferanten ist auf Zusicherungen zu Trainingsdaten, Versionierung und Meldewegen bei Fehlklassifikationen zu prüfen; die Version des am 27.05.2026 aktiven Modells ist zu dokumentieren.

Sensorlieferant OptiSense S.A.

Von OptiSense sind Konformitätsnachweise und Kalibrierzertifikate für die in LM-100 bis LM-108 verbauten Sensormodule anzufordern; Regressfragen behandelt Aktenstück 40.

Wartungspartner Schärlein Automation

Schärlein ist um Benennung der am 27.05.2026 angemeldeten Techniker und um die Ticketliste zu bitten; ohne diese Zuordnung bleibt offen, wer die Schutzfeldreduzierung um 08:10 Uhr ausgelöst hat.

Versicherer und Behörden

Alle Auskünfte an Versicherer und Marktüberwachung sind über die Kanzlei zu koordinieren, damit keine widersprüchlichen Sachverhaltsdarstellungen entstehen; Freigaberegeln siehe Aktenstück 11.

Offene Rückfragen

- Wer hat im Betreibervertrag die Integrationsverantwortung für Halle 12 übernommen?
- Welche Techniker standen am 27.05.2026 hinter dem Konto remote-admin?
- Welche Zusicherungen gibt der KI-Modelllieferant zur Versionierung?

Produktübersicht und Zweckbestimmung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 03.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Produktübersicht hält für alle vier Produkte Zweckbestimmung, Einsatzgrenzen und dokumentierte Abweichungen fest. Sie ist Referenz für Konformitätsbewertung, KI-VO-Einstufung und Haftungsfragen.

Einzelpunkte

- Werkbank C7 als kollaborierende Roboterzelle: Die Zelle arbeitet ohne trennende Schutzeinrichtung mit Kraft- und Leistungsbegrenzung; die Risikobeurteilung vom 11.03.2026 bildet den Softwarestand vor Patch 2.7.1 ab.
- LumaMove AMR als mobile Intralogistikflotte: Die Flotte LM-100 bis LM-108 fährt in vier Hallenzonen; das Eventlog vom 27.05.2026 zeigt Schutzfeldreduzierungen, manuelle Overrides und zwei Beinahekollisionen vor dem Unfall.
- AtlasCare Pflegepilot als Assistenzsystem: AtlasCare läuft als Pilot in der Ludgerus-Klinik mit Kamera, Mikrofon, Sturzerkennung und Emotionsindikatoren; die Betroffeneninformation für Pflegekräfte fehlt in der DSFA vom 02.05.2026.
- VellNet Control als Cloud/Flottenplattform: VellNet Control verteilt Routen, Parameter und Updates an alle Einheiten; der Legacy-Updatekanal ist Gegenstand des Researcher-Berichts VR-884.
- Grenzen der bestimmungsgemäßen Verwendung: Die Anleitung verbietet Schutzfeldänderungen durch den Betreiber, das Admin-Menü lässt sie technisch zu; genau diese Lücke hat der Betreiber am 27.05.2026 genutzt.

Tatsachenstand

Werkbank C7 ist als kollaborierende Roboterzelle für Montagearbeitsplätze ausgelegt, LumaMove AMR als fahrerloses Transportsystem für Intralogistik, AtlasCare als Assistenzsystem im Pflegeumfeld; alle drei melden Telemetrie an die Plattform VellNet Control.

Die Marketingfolien bewerben eine vollautonome Flotte, während die technische Dokumentation ein assistiertes Transportsystem mit definierten Schutzfeldern beschreibt; diese Diskrepanz ist Gegenstand von Aktenstück 15.

Detailnotizen

Werkbank C7 als kollaborierende Roboterzelle

Vor jeder weiteren Auslieferung ist die Risikobeurteilung auf den Stand 2.7.1 fortzuschreiben und die Validierungsmessung der Kraftbegrenzung zu wiederholen; Zuständigkeit liegt bei Jasper Rodenwald.

LumaMove AMR als mobile Intralogistikflotte

Das vollständige Eventlog und die Konfigurationshistorie sind zu sichern und gegen die vertraglich erlaubten Parameterbereiche zu halten; die Sperrung des Admin-Menüs für Betreiber prüft Aktenstück 31.

AtlasCare Pflegepilot als Assistenzsystem

Bis zur Nachlieferung der Betroffeneninformation ist der Funktionsumfang des Piloten auf Sturzerkennung zu begrenzen; die Datenschutzanfrage der Klinik vom 01.06.2026 beantwortet Samira Otten mit der Kanzlei.

VellNet Control als Cloud/Flottenplattform

Für die Plattform sind Datenflussdiagramm, Rollenkonzept und Update-Freigabeprozess zusammenzustellen; die Abschaltung des Legacy-Kanals behandelt Aktenstück 08.

Grenzen der bestimmungsgemäßen Verwendung

Die vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung ist in der Risikobeurteilung nachzutragen, weil ein frei zugängliches Admin-Menü Parameteränderungen praktisch nahelegt.

Offene Rückfragen

- Welcher Softwarestand war je Produkt am 27.05.2026 ausgeliefert?
- Welche Einsatzgrenzen nennt die ausgelieferte Anleitung wörtlich?
- Welche Funktionen des AtlasCare-Piloten sind in der Klinik tatsächlich aktiv?

Betreibervertrag und Wartung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 04.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk wertet den Robot-as-a-Service-Vertrag mit der Münchner Feinlogistik GmbH aus. Er klärt, welche Pflichten beim Betreiber liegen und ob die Haftungsbegrenzung dem Unfall vom 27.05.2026 standhält.

Einzelpunkte

- Robot-as-a-Service: Beim RaaS-Modell bleibt Vellbruck Eigentümerin und Wartungsverantwortliche; damit treffen sie auch nach Übergabe laufende Produktbeobachtungs- und Instruktionspflichten.
- SLA und Updatefenster: Das SLA verspricht Einspielung sicherheitsrelevanter Updates binnen 72 Stunden, verlangt aber ein vom Kunden zu bestätigendes Wartungsfenster; für Patch 2.7.1 hat der Kunde noch kein Fenster bestätigt.
- Verbot der Schutzfeldänderung: Ziffer 7 verbietet Parameteränderungen, das ausgelieferte System erzwingt das Verbot aber nicht technisch; das Admin-Menü war mit Standardrolle erreichbar.
- Haftungsbegrenzung: Die Begrenzung auf zwölf Monatsvergütungen erfasst nach ihrem Wortlaut auch Personenschäden; insoweit ist die Klausel an den Maßstäben der AGB-Kontrolle voraussichtlich unwirksam.
- Datenzugang und Audit: Der Vertrag gibt Vellbruck Zugriff auf Event- und Telemetriedaten, regelt aber nicht, ob der Betreiber Auswertungen für arbeitsrechtliche Zwecke erhält; der Betriebsrat des Kunden hat dazu Fragen angemeldet.

Tatsachenstand

Der Vertrag überlässt die LumaMove-Flotte gegen monatliche Vergütung einschließlich Wartung und Updates; Ziffer 7 verbietet Änderungen an Sicherheitsparametern durch den Betreiber, Ziffer 9 begrenzt die Haftung auf den Auftragswert von zwölf Monaten.

Der Betreiber hat mit E-Mail vom 30.05.2026 eingeräumt, das Admin-Menü genutzt zu haben, beruft sich aber darauf, nichts Unerlaubtes getan zu haben, weil das Menü frei zugänglich war.

Detailnotizen

Robot-as-a-Service

Zu prüfen ist, ob der Vertrag die Rollen nach Maschinenrecht sauber verteilt oder ob Vellbruck faktisch Betreiberpflichten übernommen hat; die Abgrenzung entscheidet über die Verantwortlichkeit für die Unterweisung.

SLA und Updatefenster

Die 72-Stunden-Zusage kollidiert mit der internen Freigaberunde; für sicherheitsrelevante Patches ist eine vertragliche Notfallklausel nachzuverhandeln, Entwurf über Aktenstück 20.

Verbot der Schutzfeldänderung

Für den Prozess ist herauszuarbeiten, dass ein bloß vertragliches Verbot ohne technische Sperre die vorhersehbare Fehlanwendung nicht beseitigt; zugleich stützt Ziffer 7 den Mitverschuldenseinwand aus Aktenstück 39.

Haftungsbegrenzung

Die Klausel ist für künftige Verträge neu zu fassen (Ausnahme für Personenschäden, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit); für den laufenden Fall darf sich Vellbruck auf sie gegenüber dem Verletzten nicht berufen.

Datenzugang und Audit

Der Datenzugang ist auf Zweck, Dauer und Personenbezug zu prüfen; für die Unfallaufklärung sind die Logs nach dem Vertrag nutzbar, für Leistungskontrolle der Beschäftigten nicht.

Offene Rückfragen

- Hat der Kunde für Patch 2.7.1 ein Wartungsfenster bestätigt?
- Welche Rolle im Berechtigungskonzept hatte Zugriff auf das Admin-Menü?
- Ist die Haftungsklausel gegenüber dem verletzten Lagerarbeiter überhaupt relevant?

Unfallbericht Lagerhalle

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 05.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Bericht rekonstruiert die Kollision der Einheit LM-104 mit einem Lagerarbeiter am 27.05.2026 in Halle 12 des Münchner Logistikzentrums. Er trennt gesicherte Logbefunde von streitigen Angaben der Beteiligten.

Einzelpunkte

- Kollision am 27.05.2026: Die Einheit LM-104 erfasste den Mitarbeiter beim Rückwärtsrangieren aus einem Kommissionierbereich; die Aufprallgeschwindigkeit liegt nach Log zwischen 0,88 und 1,05 m/s.
- geänderte Schutzfeldparameter: Die Schutzfeldreduzierungen um 08:10 und 08:50 Uhr liefen über remote-admin; ob dahinter der Betreiber, Schärlein Automation oder ein Vellbruck-Mitarbeiter stand, ist ungeklärt.
- Schichtdruck vor Feiertag: Nach Angaben des Schichtleiters lief die Anlage wegen Feiertagsstau mit erhöhter Taktung; der Modus für erhöhte Geschwindigkeit war freigeschaltet.
- Betriebsrat und Unterweisung: Der Betriebsrat des Kunden rügt fehlende Unterweisung des Schichtteams B und verlangt Beteiligung bei der Log-Auswertung.
- Logdaten und Video: Eventlog, Konfigurationshistorie und Kameraaufnahmen liegen teils beim Betreiber, teils in VellNet Control; einheitliche Sicherung fehlt.

Tatsachenstand

Nach dem Eventlog wurde um 08:10 Uhr und erneut um 08:50 Uhr über das Konto remote-admin das Schutzfeld reduziert; um 08:20 Uhr registrierte das System einen Beinaheunfall in Halle 1, um 08:25 Uhr einen Not-Halt; die Kollision mit Verletzung des linken Knies eines Lagerarbeiters folgte im weiteren Schichtverlauf.

Der Betreiber bestreitet eine unerlaubte Manipulation und verweist auf das frei zugängliche Admin-Menü; die Unterweisungsunterlagen zeigen, dass Schichtteam B zuletzt am 14.02.2026 nicht unterwiesen wurde.

Detailnotizen

Kollision am 27.05.2026

Der genaue Kollisionszeitpunkt ist aus dem vollständigen Log zu bestimmen; das gesicherte Kurzvideo der Hallenkamera deckt nur den Zeitraum nach dem Not-Halt ab.

geänderte Schutzfeldparameter

Die Zugriffshistorie des Kontos remote-admin einschließlich IP-Adressen und Session-Dauer ist zu sichern, bevor Löschfristen greifen; Anfrage an die IT läuft über Bertram Kiendl.

Schichtdruck vor Feiertag

Zu klären ist, wer die erhöhte Taktung freigegeben hat und ob die Anleitung diesen Betriebsmodus in belegten Zonen zulässt; die Aussage des Schichtleiters ist zu protokollieren.

Betriebsrat und Unterweisung

Die Unterweisungslücke ist primär Betreiberverantwortung, entlastet Vellbruck aber nicht bei der Instruktionspflicht; Nachweise beider Seiten sind in der Beweismatrix (Aktenstück 37) zu spiegeln.

Logdaten und Video

Sämtliche Rohdaten des 27.05.2026 sind forensisch zu sichern und zu hashen; die Sicherung koordiniert der Sachverständige nach Briefing in Aktenstück 36.

Offene Rückfragen

- Wer stand am 27.05.2026 hinter den beiden remote-admin-Sitzungen?
- Um wie viel Uhr genau erfasste LM-104 den Mitarbeiter?
- Welche Kamerasequenzen existieren über den Not-Halt hinaus?

Marktüberwachung und Unterlagenanforderung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 06.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Entwurf beantwortet die Unterlagenanforderung der Regierung von Oberbayern zur LumaMove-Flotte und zur Werkbank C7. Er legt fest, was bis zur Frist am 19.06.2026 vorgelegt wird und was unter Nachlieferungsvorbehalt steht.

Einzelpunkte

- Anfrage Regierung von Oberbayern: Die Anforderung stützt sich auf die Marktüberwachungszuständigkeit für Maschinenprodukte; sie betrifft beide Produktlinien, nicht nur die Unfalleinheit.
- technische Dokumentation: Die Dokumentation ist über Produktakte, Entwicklungsablage und Wartungssystem verstreut; ein konsolidierter Stand existiert für keines der Produkte.
- EU-Konformitätserklärung: Für LumaMove liegt nur Entwurf 0.8 vor; für die Werkbank C7 existiert eine unterzeichnete Erklärung, deren Normenstand vor dem letzten Softwareupdate liegt.
- Anleitungssprache: Teile der Betriebsanleitung liegen nur auf Englisch vor, obwohl das Bedienpersonal in Halle 12 deutschsprachig unterwiesen wird.
- Frist und Kommunikationslinie: Die Frist 19.06.2026 ist noch nicht verlängert; einzige Sprecherin gegenüber der Behörde ist die Kanzlei.

Tatsachenstand

Die Behörde verlangt technische Dokumentation, EU-Konformitätserklärung, Risikobeurteilung, Betriebsanleitung und eine Darstellung des Vorfalls vom 27.05.2026; das Anschreiben liegt als PDF in der Akte.

Die Konformitätserklärung für LumaMove existiert nur als Entwurf 0.8 ohne festgelegten Unterzeichner und ohne abschließende Normenliste; die Risikobeurteilung der Werkbank C7 bildet Patch 2.7.1 nicht ab.

Detailnotizen

Anfrage Regierung von Oberbayern

Der Antwortentwurf trennt nach Produkten und kennzeichnet je Dokument Version und Stand; Vollständigkeitserklärungen werden vermieden, solange die CE-Gap-Liste (Aktenstück 12) offene Punkte ausweist.

technische Dokumentation

Bis zum 12.06.2026 wird ein dokumentierter Zwischenstand eingefroren, aus dem die Behördenfassung erstellt wird; Verantwortlich sind Rodenwald für Technik und die Kanzlei für die rechtliche Durchsicht.

EU-Konformitätserklärung

Der Behörde wird der tatsächliche Stand offengelegt statt einer nachträglich datierten Erklärung; eine rückdatierte Unterzeichnung scheidet aus, siehe auch Aktenstück 16.

Anleitungssprache

Die deutschen Fassungen der sicherheitsrelevanten Kapitel sind vor Fristablauf fertigzustellen; bis dahin wird die Lücke im Anschreiben benannt und mit Übersetzungstermin versehen.

Frist und Kommunikationslinie

Eine kurze Fristverlängerung um zwei Wochen wird nur für die Anleitungskapitel beantragt; alle übrigen Unterlagen gehen fristgerecht mit Versionsvermerk hinaus.

Offene Rückfragen

- Wird die Behörde eine Teilnachlieferung der Anleitungskapitel akzeptieren?
- Welche Normenliste trägt die finale Konformitätserklärung?
- Muss der Vorfall vom 27.05.2026 zusätzlich aktiv gemeldet werden?

Datenschutzbeschwerde Pflegepilot

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 07.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk bewertet die Datenschutzbeschwerde aus dem AtlasCare-Pilotbetrieb in der Ludgerus-Klinik. Er ordnet die Sensorik des Geräts den datenschutzrechtlichen Pflichten von Klinik und Vellbruck zu.

Einzelpunkte

- Kamera und Mikrofon im Zimmer: AtlasCare führt Kamera und Mikrofon in Patientenzimmern mit; ob eine Daueraufnahme oder nur ereignisbezogene Aktivierung erfolgt, ist in der Sensorliste nicht eindeutig beschrieben.
- Sturzerkennung: Die Sturzerkennung verarbeitet Bewegungs- und Tiefendaten lokal; nur Alarmereignisse gehen an die Station und in die Cloud.
- Emotion-/Stressindikatoren: Die Indikatoren leiten aus Stimme und Mimik Zustandswerte ab; sie berühren als Verarbeitung besonderer Kategorien die Gesundheitsdaten der Patienten und die Verhaltensdaten der Beschäftigten.
- Patienten und Pflegekräfte: Betroffen sind zwei Gruppen mit unterschiedlichen Informationspflichten; die vorhandene Information adressiert nur Patienten.
- DSFA und Transparenz: Die DSFA bewertet die Kamera, nicht aber Mikrofonie und Indikatorfunktionen; die Rollenverteilung zwischen Klinik als Verantwortlicher und Vellbruck als Auftragsverarbeiterin ist nur mündlich abgestimmt.

Tatsachenstand

Die Klinik meldet mit E-Mail vom 01.06.2026, dass Patientinnen den Roboter als Überwachungsgerät wahrnehmen, und fordert DSFA, Betroffeneninformation, Sensorliste und Löschkonzept an.

Die DSFA vom 02.05.2026 ist unvollständig: Die Information der Pflegekräfte fehlt, die Emotions- und Stressindikatoren sind nicht als eigenes Verarbeitungsrisiko bewertet.

Detailnotizen

Kamera und Mikrofon im Zimmer

Die tatsächliche Aktivierungslogik ist vom Entwicklungsteam schriftlich bestätigen zu lassen; ohne Nachweis der Ereignissteuerung ist der Pilotbetrieb in belegten Zimmern auszusetzen.

Sturzerkennung

Diese Edge-Verarbeitung ist datenschutzrechtlich der tragfähigste Teil des Systems und wird als Referenzarchitektur für die übrigen Funktionen dokumentiert.

Emotion-/Stressindikatoren

Für diese Funktion ist eine eigene Rechtsgrundlagenprüfung erforderlich; bis dahin wird sie im Pilot deaktiviert, die Deaktivierung dokumentiert Rodenwald im Change-Log.

Patienten und Pflegekräfte

Die Betroffeneninformation für Pflegekräfte wird mit dem Betriebsrat der Klinik abgestimmt; Muster liefert die Kanzlei bis 08.06.2026.

DSFA und Transparenz

Die DSFA wird bis 15.06.2026 überarbeitet, der Auftragsverarbeitungsvertrag um Sensorliste und Löschkonzept ergänzt; die Antwort an die Klinik entwerfen Otten und die Kanzlei gemeinsam.

Offene Rückfragen

- Läuft die Kamera dauerhaft oder nur ereignisbezogen?
- Auf welche Rechtsgrundlage stützt die Klinik die Indikatorfunktionen?
- Wer beantwortet die Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, falls sie eskaliert?

Cybersecurity und Patch-Dilemma

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 08.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk behandelt die vom Security Researcher gemeldete Schwachstelle im Legacy-Updatekanal (Bericht VR-884) und die Frage, ob Patch 2.7.1 ohne erneute Konformitätsrunde ausgerollt werden darf.

Einzelpunkte

- Updatekanal: Der Legacy-Kanal besteht für Bestandskunden mit alten Gateways; er umgeht die Signaturprüfung des neuen Kanals.
- SBOM: Der SBOM-Export vom 31.05.2026 ist unvollständig, insbesondere bei transitiven FOSS-Abhängigkeiten; ohne vollständige SBOM lässt sich die Betroffenheit weiterer Komponenten nicht sicher beurteilen.
- CVE-Meldung: Der Researcher hat koordinierte Offenlegung angeboten; eine CVE-Nummer ist noch nicht vergeben.
- Remote-Patch ohne Revalidierung: Patch 2.7.1 ändert auch Parameter der Sicherheitslogik; ein Rollout ohne Revalidierung der Sicherheitsfunktionen wäre mit der bestehenden Risikobeurteilung nicht gedeckt.
- CRA-Fristen und Meldeprozess: Für aktiv ausgenutzte Schwachstellen gelten kurze Meldefristen an die zuständigen Stellen; eine aktive Ausnutzung ist bislang nicht festgestellt, aber nicht ausgeschlossen.

Tatsachenstand

Der Bericht VR-884 beschreibt, dass der Legacy-Updatekanal Firmwarepakete ohne ausreichende Signaturprüfung akzeptiert; Rodenwald hält den Legacy-Modus für nicht mehr vertretbar, seine Fernabschaltung nähme einigen Kunden vorübergehend Flottenfunktionen.

Die Geschäftsführung erwartet nach der E-Mail von Adelheid Vellbruck vom 01.06.2026 eine Aussage, ob eine eigene Meldung an Behörden erforderlich ist und ob der Patch ohne neue Freigaberunde ausgerollt werden darf.

Detailnotizen

Updatekanal

Die Abschaltung wird kundenweise geplant: erst Information mit Übergangsfrist, dann Deaktivierung; die Kundenmail dazu ist Aktenstück 52.

SBOM

Die SBOM wird toolgestützt neu erzeugt und mit der Lizenzauswertung aus Aktenstück 24 zusammengeführt; Stichtag ist der Freigabetermin von Patch 2.7.1.

CVE-Meldung

Vellbruck übernimmt die Koordination der Offenlegung selbst, um Fristen und Formulierungen zu steuern; die Meldewege an Behörden prüft die Kanzlei parallel zur Schwere-Einstufung.

Remote-Patch ohne Revalidierung

Der Rollout erfolgt zweistufig: sofortige Schließung des Updatekanals, Sicherheitsfunktionsänderungen erst nach verkürzter Validierung nach dem Plan in Aktenstück 20.

CRA-Fristen und Meldeprozess

Die Ausnutzbarkeit wird binnen 48 Stunden forensisch bewertet; das Ergebnis entscheidet über Meldung und Formulierung, Entwurf hält die Kanzlei bereit.

Offene Rückfragen

- Gibt es Hinweise auf aktive Ausnutzung des Legacy-Kanals?
- Welche Kunden hängen noch am Legacy-Kanal und mit welchen Funktionen?
- Welche Teile von Patch 2.7.1 berühren Sicherheitsfunktionen?

KI-VO Klassifizierung und Zweckwechsel

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 09.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk prüft die Einstufung der Vellbruck-Produkte unter der KI-Verordnung und die Folgen des eigenmächtigen Zweckwechsels durch den Betreiber. Ergebnisoffen bleibt, ob die Flottensteuerung als Hochrisiko-System einzuordnen ist.

Einzelpunkte

- Art.-3-Prüfung: Objekterkennung und Routenplanung erfüllen die Merkmale eines KI-Systems; die regelbasierte Not-Halt-Logik für sich genommen nicht.
- Sicherheitskomponente: Dient die KI-Objekterkennung als Sicherheitskomponente eines maschinenrechtlich regulierten Produkts, rückt das System in die Hochrisiko-Kategorie.
- Anhang III Beschäftigung/Pflege: Die Emotionserkennung von AtlasCare im Arbeitsumfeld der Pflegekräfte berührt zusätzlich die Fallgruppen zu Beschäftigten und Emotionserkennung.
- Zweckänderung durch Betreiber: Wer ein System unter eigenem Namen wesentlich verändert oder zweckfremdet betreibt, kann selbst in Anbieterpflichten einrücken; die Schutzfeldreduzierung des Betreibers ist der Testfall.
- Human Oversight: Das Oversight-Konzept sieht menschliche Eingriffsmöglichkeit über Leitstand und Not-Halt vor; am Unfalltag war der Leitstand zeitweise unbesetzt.

Tatsachenstand

Die Objekterkennung der LumaMove-Flotte und die Indikatorfunktionen von AtlasCare sind KI-Systeme im Sinne der Begriffsbestimmung; die Flottensteuerung wirkt auf physische Sicherheit, AtlasCare berührt Pflege und Beschäftigtenumfeld.

Der Betreiber hat durch die Schutzfeldänderung die Systemauslegung verändert; ob darin eine wesentliche Änderung liegt, die Betreiberpflichten auslöst, ist zentraler Streitpunkt.

Detailnotizen

Art.-3-Prüfung

Die Systemgrenzen werden komponentenweise dokumentiert, damit die Einstufung nicht pauschal die gesamte Plattform erfasst; Grundlage ist die Architekturskizze aus Aktenstück 17.

Sicherheitskomponente

Zu klären ist, ob die Schutzfeldüberwachung allein sensorbasiert-deterministisch arbeitet oder ob KI-Ausgaben sicherheitsrelevant durchgreifen; die Antwort bestimmt den Konformitätspfad.

Anhang III Beschäftigung/Pflege

Für die Indikatorfunktionen wird geprüft, ob ein Verbotstatbestand oder eine Hochrisiko-Einstufung greift; bis dahin bleibt die Funktion deaktiviert, siehe Aktenstück 07.

Zweckänderung durch Betreiber

Der Vortrag gegenüber Behörde und Versicherer stellt die Betreiberänderung als eigenverantwortliche Systemveränderung dar, ohne die eigene Dokumentationslücke zu verschweigen.

Human Oversight

Das Konzept aus Aktenstück 18 wird um Mindestbesetzung und Alarmierungsketten ergänzt; die Besetzungslücke am 27.05.2026 wird in der Beweismatrix erfasst.

Offene Rückfragen

- Greifen KI-Ausgaben sicherheitsrelevant in die Schutzfeldlogik durch?
- Ab wann gilt die Betreiberänderung als wesentliche Änderung?
- Welche Übergangsfristen der KI-VO sind für die Produkte maßgeblich?

Produkthaftung, Mitverschulden, Beweislast

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 10.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk strukturiert die Haftungslage nach dem Unfall vom 27.05.2026: Produkthaftung von Vellbruck, Mitverantwortung des Betreibers und die Verteilung der Beweislast über die Logdaten.

Einzelpunkte

- **Produktfehler:** Als Konstruktionsfehler kommt das frei zugängliche Admin-Menü ohne technische Sperre in Betracht, als Instruktionsfehler die nur englischsprachigen Anleitungsteile.
- **berechtigte Sicherheitserwartung:** Maßstab ist die Erwartung des Bedienpersonals in einer gemischten Halle, nicht die des Systemadministrators; ein Transportfahrzeug darf bei erkannter Person nicht mit reduziertem Schutzbereich weiterfahren.
- **Betreiberfehler:** Die Schutzbereichänderung und die Unterweisungslücke des Schichtteams B begründen erhebliche Mitverantwortung des Betreibers.
- **Update als digitaler Dienst:** Nach neuem Produkthaftungsrecht können fehlerhafte Updates und unterlassene Sicherheitsupdates die Fehlerhaftigkeit begründen; der offene Legacy-Kanal ist insoweit ein eigenes Risiko.
- **Offenlegung technischer Unterlagen:** Im Prozess drohen Offenlegungsanordnungen zur Produktakte; deren Lücken (Gap-Liste, Aktenstück 12) würden sichtbar.

Tatsachenstand

Der verletzte Lagerarbeiter macht eine Knieverletzung mit mehrwöchiger Arbeitsunfähigkeit geltend; als Anspruchsgegner kommen Vellbruck als Herstellerin und die Münchner Feinlogistik als Arbeitgeberin mit Blick auf den Unterweisungsmangel in Betracht.

Beweismittel sind vor allem das Eventlog, die Konfigurationshistorie des Kontos remote-admin und die Unterweisungsnachweise; die Rohdaten liegen verteilt bei Betreiber und VellNet Control.

Detailnotizen

Produktfehler

Beide Fehlerkategorien werden getrennt aufbereitet, weil sie unterschiedliche Einwände tragen; die Anleitungslage dokumentiert Aktenstück 14.

berechtigte Sicherheitserwartung

Die Erwartungsbildung wird über Anleitung, Schulungsunterlagen und Marketingaussagen rekonstruiert; die Marketingdiskrepanz aus Aktenstück 15 wirkt hier zulasten von Vellbruck.

Betreiberfehler

Das Mitverschulden wird der Höhe nach mit den Logzeitpunkten unterlegt; zugleich ist zu prüfen, ob der Haftungsausschluss im Innenverhältnis (Ziffer 9 des Vertrags) trägt.

Update als digitaler Dienst

Für die Verteidigung wird dokumentiert, wann welche Updates bereitgestellt und vom Betreiber eingespielt wurden; die Update-Historie liefert VellNet Control.

Offenlegung technischer Unterlagen

Die Produktakte wird vor einer etwaigen Klage konsolidiert; über Umfang und Reihenfolge der Offenlegung entscheidet die Kanzlei fallbezogen.

Offene Rückfragen

- Welche Anspruchsgrundlagen macht der Geschädigte konkret geltend?
- Lässt sich die Schutzfeldänderung einem Verantwortlichen sicher zuordnen?
- Welche Update-Historie weist VellNet Control für LM-104 aus?

Beschlussvorlage Geschäftsführung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 11.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Beschlussvorlage bündelt die Sofortentscheidungen der Geschäftsführung zu Unfall, Marktüberwachung, Patch 2.7.1 und AtlasCare-Pilot. Jede Option ist mit Kosten, Risiko und Zuständigkeit hinterlegt.

Einzelpunkte

- Sofortmaßnahmen: Vorgeschlagen sind Sperrung des Admin-Menüs per Konfigurationsupdate, Sicherung aller Logdaten und Aussetzung der Indikatorfunktionen im Pflegepilot.
- Kommunikation: Kunden, Behörde, Versicherer und Belegschaft erhalten abgestimmte, aber unterschiedliche Informationsstände; einzige externe Sprecherin ist die Kanzlei.
- Budget: Für Forensik, Sachverständige, Übersetzungen und Patch-Validierung werden 240.000 EUR freigegeben; eine Rückrufrückstellung wird vorbereitet, aber noch nicht gebucht.
- externe Sachverständige: Vorgeschlagen wird ein akkreditierter Robotik-Sachverständiger für die Unfallrekonstruktion und eine getrennte Prüfstelle für die Patch-Validierung.
- Rückrufschwelle: Ein Rückruf wird ausgelöst, wenn sich die Schutzfeldänderung ohne Betreiberzutun reproduzieren lässt oder die Behörde Maßnahmen anordnet.

Tatsachenstand

Entscheidungsbedarf besteht bis 05.06.2026 für die Patch-Strategie, bis 12.06.2026 für den eingefrorenen Dokumentationsstand und bis 19.06.2026 für die Behördenantwort.

Die CEO hat am 01.06.2026 ein erstes Ampelbild angefordert; der Versicherer hat Deckungsentscheidungen von der Produktakte abhängig gemacht.

Detailnotizen

Sofortmaßnahmen

Die drei Maßnahmen sind ohne Kundenzustimmung umsetzbar und werden im Maßnahmenprotokoll mit Zeitstempel dokumentiert; Umsetzung meldet Rodenwald bis 04.06.2026.

Kommunikation

Freigaberegeln: Keine schriftliche Aussage zu Unfallursachen ohne Gegenzeichnung der Kanzlei; das Presse-Q&A (Aktenstück 41) gilt als einzige Sprachregelung.

Budget

Die Rückstellungsfrage wird mit dem Abschlussprüfer vorbesprochen, sobald die Rückrufschwelle (unten) konkretisiert ist.

externe Sachverständige

Die Trennung verhindert, dass die Unfallanalyse die Update-Freigabe verzögert; Briefing des Unfallgutachters nach Aktenstück 36.

Rückrufschwelle

Bis dahin gilt die Field Action nach Aktenstück 20 (Konfigurationssperre plus Patch) als mildere, dokumentierte Alternative.

Offene Rückfragen

- Reicht die Konfigurationssperre als Field Action gegenüber der Behörde?
- Wann wird die Rückrufrückstellung buchhalterisch erforderlich?
- Wer vertritt die Geschäftsführung im Krisenstab bei Abwesenheit der CEO?

CE-Akte: Lückenliste und Nachforderungen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 12.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Gap-Liste hält je Produkt fest, welche Unterlagen der CE-Produktakte vorhanden, veraltet oder offen sind. Sie steuert die Nacharbeit bis zur Behördenfrist am 19.06.2026.

Einzelpunkte

- CE: Formal tragen beide Maschinenprodukte die CE-Kennzeichnung; die zugrunde liegenden Akten sind aber nicht auf dem ausgelieferten Softwarestand.
- technische Dokumentation: Konstruktionsunterlagen, Softwarestände und Prüfberichte liegen in drei Systemen ohne führende Version.
- Risikobeurteilung: Die Beurteilung der Werkbank C7 erfasst weder Patch 2.7.1 noch die vorhersehbare Fehlanwendung über das Admin-Menü.
- Anleitung: Sicherheitskapitel liegen teilweise nur auf Englisch vor; die deutsche Fassung ist bei der Marktüberwachungsantwort als Nachlieferung angekündigt.

Tatsachenstand

Nach der Unterlagenmatrix ist die EU-Konformitätserklärung LumaMove nur Entwurf 0.8 (Unterzeichner und Normenliste offen), die Risikobeurteilung Werkbank C7 datiert vom 11.03.2026 ohne Patch 2.7.1, der Wartungsnachweis des Betreibers fehlt vollständig.

Die DSFA AtlasCare und die SBOM VellNet Control sind nur teilweise vorhanden; beide sind in eigenen Aktenstücken (07, 24) adressiert.

Detailnotizen

CE

Je Produkt wird ein Soll-Ist-Abgleich mit Datum und Verantwortlichem geführt; kein Dokument wird rückdatiert, Lücken werden als Lücken ausgewiesen.

technische Dokumentation

Die Entwicklungsablage wird zur führenden Quelle bestimmt; der am 12.06.2026 eingefrorene Stand bildet die Behördenfassung.

Risikobeurteilung

Beide Punkte werden als Änderungsvermerk mit eigener Bewertung nachgetragen; die Methodik bleibt unverändert, damit die Historie nachvollziehbar ist.

Anleitung

Übersetzung und fachliche Prüfung laufen parallel; Auslieferung neuer Einheiten erfolgt erst mit vollständiger deutscher Anleitung.

Offene Rückfragen

- Welche Normenliste gilt für die finale Konformitätserklärung LumaMove?
- Bis wann liegt der Änderungsvermerk zur Risikobeurteilung vor?
- Wer zeichnet die Behördenfassung der Produktakte frei?

Risikobeurteilung Auszug: mechanisch, elektrisch, digital

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 13.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Auszug dokumentiert den Stand der Risikobeurteilung der Werkbank C7 vom 11.03.2026 und markiert die Punkte, die nach dem Unfall und vor Patch 2.7.1 neu zu bewerten sind.

Einzelpunkte

- Gefährdungen: Erfasst sind Quetsch- und Stoßstellen der Zelle sowie Transportgefahren der AMR-Schnittstelle; nicht erfasst ist die Manipulation von Schutzfeldern durch Betreiberpersonal.
- Risikominderung: Die Beurteilung setzt auf inhärent sichere Konstruktion und Kraftbegrenzung; organisatorische Maßnahmen beim Betreiber sind als flankierend eingestuft.
- Validierung: Die Validierungsmessungen stammen vom Softwarestand 2.5; für 2.7.1 existieren nur Herstellerangaben des Sensorlieferanten.

Tatsachenstand

Die Beurteilung deckt mechanische Gefährdungen, Kraft- und Leistungsbegrenzung und das Zusammenwirken mit Werkern am Montagearbeitsplatz ab; Softwareänderungen nach dem 11.03.2026 sind nicht erfasst.

Die vorhersehbare Fehlanwendung über das frei zugängliche Admin-Menü ist in der geltenden Fassung nicht bewertet, obwohl der Unfall vom 27.05.2026 genau diesen Pfad genommen hat.

Detailnotizen

Gefährdungen

Die Gefährdungsliste wird um Konfigurationsmissbrauch und um den Mischverkehr in Halle 12 ergänzt; die Logbefunde vom 27.05.2026 dienen als Ereignisgrundlage.

Risikominderung

Nach dem Unfall wird die Rangfolge korrigiert: technische Sperre des Admin-Menüs vor organisatorischen Vorgaben; die Sperre ist Teil von Patch 2.7.1.

Validierung

Die Messreihe wird nach dem verkürzten Validierungsplan (Aktenstück 20) wiederholt; ohne neue Messung wird 2.7.1 nicht für Sicherheitsfunktionen freigegeben.

Offene Rückfragen

- Welche Softwarestände sind bei Bestandskunden tatsächlich aktiv?
- Wer verantwortet die Fortschreibung der Beurteilung methodisch?
- Welche Messungen verlangt die Validierung nach Patch 2.7.1 mindestens?

Betriebsanleitung: Widersprüche und Warnhinweise

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 14.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk stellt die Widersprüche zwischen Betriebsanleitung, Schulungsunterlagen und tatsächlicher Bedienpraxis zusammen. Er ist Grundlage für den Instruktionsfehler-Komplex und die Behördenantwort.

Einzelpunkte

- Sprache: Bedienpersonal in Halle 12 wird deutsch unterwiesen, die Warnhinweise der Kapitel 4 und 7 existieren nur englisch; das genügt den Sprachanforderungen für sicherheitsrelevante Informationen nicht.
- Warnungen: Die Warnung vor Betrieb mit reduziertem Schutzfeld steht nur im Administratorenteil, nicht im Bedienerteil; der Bediener am Unfalltag konnte die Gefahr aus seiner Anleitung nicht erkennen.
- Zielgruppen: Die Anleitung mischt Integrator-, Administrator- und Bedienerinhalte in einem Dokument; die Zielgruppentrennung ist nur typografisch angedeutet.

Tatsachenstand

Die Anleitung der LumaMove-Flotte verbietet Schutzfeldänderungen durch den Betreiber, beschreibt aber zugleich das Admin-Menü, über das solche Änderungen ausgeführt werden können; die sicherheitsrelevanten Kapitel 4 und 7 liegen nur auf Englisch vor.

Die Schulungsunterlagen des Betreibers erwähnen das Admin-Menü nicht; Schichtteam B wurde seit dem 14.02.2026 nicht unterwiesen.

Detailnotizen

Sprache

Die deutschen Fassungen werden priorisiert übersetzt und fachlich geprüft; Auslieferungen und Behördenantwort verweisen auf den Übersetzungstermin.

Warnungen

Die Warnhierarchie wird neu geschnitten: Jede Gefahr, die den Bediener trifft, erscheint im Bedienerteil; die Änderung geht in die nächste Anleitungsrevision.

Zielgruppen

Die Revision trennt drei Zielgruppendokumente mit eigener Freigabe; bis dahin erhält der Betreiber ein Übergangsblatt mit den bedienerrelevanten Warnungen.

Offene Rückfragen

- Welche Anleitungsversion lag der Auslieferung an das Logistikzentrum bei?
- Wurde das Übergangsblatt dem Betreiber nachweisbar zugestellt?
- Welche Sprachfassungen verlangt die Behörde für die Nachlieferung?

Marketingfolien und Zweckbestimmung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 15.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk vergleicht die Vertriebsaussagen zur LumaMove-Flotte mit der dokumentierten Zweckbestimmung. Die Diskrepanz wirkt auf Sicherheitserwartung, KI-VO-Einstufung und Behördenkommunikation.

Einzelpunkte

- Werbung: Die Folien stammen aus dem Vertrieb und wurden nicht durch QM oder Recht freigegeben; sie wurden auf zwei Messen und in Kundenpräsentationen verwendet.
- Autonomie: Die beworbene Vollautonomie widerspricht der Zweckbestimmung und erhöht die berechnete Sicherheitserwartung der Nutzer; im Haftungsprozess wird die Gegenseite die Folien vorlegen.
- KI: Die Folien nennen selbstlernende Routenoptimierung; tatsächlich lernt das System nicht im Feld, sondern erhält zentrale Modellupdates.
- Sicherheit: Eine Folie zeigt Mischverkehr ohne Sicherheitsabstand mit der Bildunterschrift, das System weiche Menschen immer aus.

Tatsachenstand

Die Vertriebsfolien aus Q1 2026 bewerben eine vollautonome, selbstoptimierende Flotte ohne notwendige menschliche Überwachung; die technische Dokumentation beschreibt ein assistiertes Transportsystem mit Leitstandüberwachung und definierten Schutzfeldern.

Der Betreiber beruft sich in der E-Mail vom 30.05.2026 sinngemäß auf die beworbene Autonomie, um die eigene Parameteränderung als zulässige Nutzung darzustellen.

Detailnotizen

Werbung

Alle im Umlauf befindlichen Fassungen werden eingezogen und durch eine freigegebene Version ersetzt; der Freigabeprozess läuft künftig über die Compliance-Gates aus Aktenstück 46.

Autonomie

Die Verteidigungslinie erkennt die Diskrepanz intern an und stützt sich auf Anleitung und Vertrag als maßgebliche Dokumente; Details in Aktenstück 39.

KI

Die technisch korrekte Beschreibung (zentrale Updates, kein Online-Lernen) wird in alle Kundenunterlagen übernommen; sie ist auch für die KI-VO-Einstufung günstiger.

Sicherheit

Diese Folie wird gesondert dokumentiert, weil sie die Sicherheitserwartung unmittelbar prägt; die Bildunterschrift widerspricht der eigenen Risikobeurteilung.

Offene Rückfragen

- Welche Kunden haben die Q1-Folien erhalten?

- Wurden Autonomie-Aussagen auch vertraglich zugesichert?
- Wer hat die Folien inhaltlich verantwortet?

EU-Konformitätserklärung Entwurf

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 16.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk bewertet den Entwurf 0.8 der EU-Konformitätserklärung für die LumaMove-Flotte und legt fest, wie mit der Lücke gegenüber Behörde und Kunden umgegangen wird.

Einzelpunkte

- Unterzeichner: Zeichnungsberechtigt ist die Geschäftsführung oder ein schriftlich Bevollmächtigter; intern war die Zeichnung zwischen CTO und QM-Leitung ungeklärt.
- Normen: Die Normenliste des Entwurfs verweist auf zurückgezogene Fassungen; die aktuelle Liste harmonisierter Normen ist per Livecheck zu verifizieren (Aktenstück 45).
- Produkte: Der Entwurf erfasst die Baureihe pauschal, ohne Seriennummernkreise und Softwarestände abzugrenzen; genau diese Abgrenzung verlangt die Behörde.

Tatsachenstand

Der Entwurf nennt weder den Unterzeichner noch eine abgeschlossene Normenliste; ausgeliefert wurde die Flotte gleichwohl mit CE-Kennzeichnung, gestützt auf eine ältere Erklärung der Vorgängerbaureihe.

Für die Werkbank C7 existiert eine unterzeichnete Erklärung, deren Normenstand vor dem letzten Softwareupdate liegt.

Detailnotizen

Unterzeichner

Die Geschäftsführung benennt den Unterzeichner durch dokumentierten Beschluss; die Bevollmächtigung wird der Produktakte beigelegt.

Normen

Die Normenrecherche wird vor Unterzeichnung abgeschlossen; Abweichungen vom Stand der Technik werden als Restrisiken in der Risikobeurteilung begründet.

Produkte

Die finale Erklärung nennt Baureihe, Seriennummernkreis und freigegebenen Softwarestand; für Bestandsgeräte wird der Stand über VellNet Control erhoben.

Offene Rückfragen

- Auf welche Erklärung stützte sich die bisherige CE-Kennzeichnung konkret?
- Welche Normfassungen sind aktuell gelistet?
- Wie wird der Softwarestand der Bestandsflotte zuverlässig erhoben?

Sicherheitsfunktionen im KI-Modul

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 17.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk beschreibt die Architektur der Sicherheitsfunktionen der LumaMove-Einheiten und klärt, ob KI-Ausgaben sicherheitsrelevant durchgreifen. Die Antwort steuert KI-VO-Einstufung und Validierungsumfang.

Einzelpunkte

- Safety: Not-Halt und Schutzfeldstopp laufen über eine zertifizierte Sicherheitssteuerung; die Parameter des Schutzfeldes sind jedoch konfigurierbar und wurden am Unfalltag reduziert.
- KI: Die Objekterkennung klassifiziert Hindernisse und Personen; ihre Ausgabe beeinflusst Geschwindigkeit und Route, nicht aber den Not-Halt.
- Sensorfusion: Lidar, Kamera und Odometrie werden fusioniert; bei Sensorkonflikt gilt die konservativste Quelle, so die Spezifikation.

Tatsachenstand

Die Schutzfeldüberwachung arbeitet nach Herstellerangabe deterministisch über die OptiSense-Sensorik; die KI-Objekterkennung liefert Zusatzinformationen für Routenwahl und Geschwindigkeitsprofil.

Im Eventlog vom 27.05.2026 finden sich Geschwindigkeitswerte bis 1,22 m/s in Zonen mit Personenverkehr; ob das Geschwindigkeitsprofil KI-gesteuert erhöht wurde, ist offen.

Detailnotizen

Safety

Die Trennung zwischen zertifizierter Stoppfunktion und konfigurierbarem Schutzfeld wird schaltplangenaу dokumentiert; sie ist das Kernargument gegen eine pauschale Hochrisiko-Einstufung.

KI

Zu verifizieren ist, ob die Personenklassifikation das Geschwindigkeitsprofil in belegten Zonen anheben kann; die Testfälle definiert der Sachverständige.

Sensorfusion

Die Konfliktregel wird gegen die Logdaten des 27.05.2026 geprüft; Abweichungen wären ein eigenständiger Produktfehler.

Offene Rückfragen

- Kann die KI-Ausgabe das Geschwindigkeitsprofil in Personenzonen erhöhen?
- Welche Sicherheitsnorm deckt die konfigurierbaren Schutzfelder ab?
- Wie verhielt sich die Sensorfusion unmittelbar vor der Kollision?

Human-Oversight-Konzept

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 18.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Konzept regelt die menschliche Aufsicht über die LumaMove-Flotte und den Pflegepiloten AtlasCare. Es wird nach dem Unfall um Mindestbesetzung und Alarmierungsketten ergänzt.

Einzelpunkte

- **Override:** Bediener können einzelne Einheiten stoppen und umleiten; ein flottenweiter Sicherheitsstopp ist nur aus dem Leitstand möglich.
- **Not-Halt:** Physische Not-Halt-Taster existieren an den Hallenzugängen; ihre Positionen sind in der Gefährdungsbeurteilung des Betreibers nicht aktualisiert.
- **Rollen:** Das Konzept unterscheidet Bediener, Schichtleitung und Administrator; das Konto remote-admin ist keiner Rolle eindeutig zugeordnet.

Tatsachenstand

Der Leitstand des Logistikzentrums war am 27.05.2026 zwischen 08:00 und 09:30 Uhr nur zeitweise besetzt; Alarmer des Systems liefen als E-Mail auf, nicht als quittierpflichtige Meldung.

Für AtlasCare sieht das Konzept die Stationsleitung als aufsichtsführende Stelle vor; die Klinik hat dieser Rolle bisher nicht schriftlich zugestimmt.

Detailnotizen

Override

Der flottenweite Stopp wird zusätzlich auf mobile Endgeräte der Schichtleitung gelegt; die Änderung geht in Patch 2.7.1 ein.

Not-Halt

Der Betreiber wird schriftlich auf die Aktualisierungspflicht hingewiesen; der Hinweis dient zugleich der eigenen Entlastung im Haftungsfall.

Rollen

Alle technischen Konten werden Rollen und natürlichen Personen zugeordnet; Sammelkonten werden abgeschafft, Übergangsfrist zwei Wochen.

Offene Rückfragen

- Wer trug am 27.05.2026 die Leitstandverantwortung laut Dienstplan?
- Bestätigt die Klinik die Aufsichtsrolle der Stationsleitung schriftlich?
- Bis wann sind alle Sammelkonten aufgelöst?

Post-Market-Monitoring-Plan

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 19.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Plan organisiert die Marktbeobachtung nach Inverkehrbringen für alle Vellbruck-Produkte. Er verknüpft Vorfallerfassung, Reklamationen und Trendanalyse mit den Melde- und Korrekturprozessen.

Einzelpunkte

- Vorfälle: Sicherheitsrelevante Events (Not-Halt, near miss, Schutzfeldänderung) werden künftig automatisch aus VellNet Control in ein Vorfallsregister übernommen.
- Reklamationen: Kundenreklamationen zu Sicherheitsthemen liefen bisher über den Vertrieb und erreichten QM verspätet oder gar nicht.
- Trends: Eine Trendauswertung über Flotten, Softwarestände und Einsatzumgebungen existiert nicht; Häufungen wie die Schutzfeld-Events wären bisher nicht aufgefallen.

Tatsachenstand

Bisher wurden Vorfälle dezentral im Ticketsystem des Supports erfasst; die zwei Beinaheunfälle vom 27.05.2026 (08:20 Uhr und 09:00 Uhr) erschienen dort nur als technische Events ohne Sicherheitskennzeichnung.

Der Versicherer und die Marktüberwachung erwarten eine nachvollziehbare Vorfallshistorie; deren Fehlen wäre bei Offenlegung ein eigenes Risiko.

Detailnotizen

Vorfälle

Das Register erhält Schweregrade und Eskalationsschwellen; die Events des 27.05.2026 werden rückwirkend eingepflegt und bewertet.

Reklamationen

Reklamationen mit Sicherheitsbezug gehen künftig unmittelbar an QM und Recht; der Vertrieb erhält eine Abgrenzungsliste mit Beispielen.

Trends

Die Quartalsauswertung wird als fester Bericht an die Geschäftsführung etabliert; erste Auswertung zum 30.06.2026 mit Fokus auf Schutzfeld- und Override-Events.

Offene Rückfragen

- Welche Events gelten rückwirkend als meldepflichtige Vorfälle?
- Wie werden Betreiber zur Vorfallsmeldung vertraglich verpflichtet?
- Wer verantwortet die Quartalsauswertung?

Field-Action-Plan Patch 2.7.1

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 20.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Plan beschreibt die Field Action zu Patch 2.7.1: Reihenfolge, Validierung, Kundeninformation und Dokumentation. Er ist die mildere Alternative zum Rückruf und muss gegenüber Behörde und Versicherer tragen.

Einzelpunkte

- Patch: Patch 2.7.1 kombiniert Security-Fix (Updatekanal), Konfigurationssperre und geänderte Sicherheitsparameter; die drei Teile sind getrennt ausrollbar.
- Kunden: Betroffen sind elf Flottenkunden und vier Werkbank-Kunden; drei Kunden hängen noch am Legacy-Kanal.
- Validierung: Die verkürzte Validierung umfasst Messreihen an zwei Referenzeinheiten und Regressionstests der Sicherheitssteuerung; sie ersetzt nicht die vollständige Revalidierung der Baureihe.

Tatsachenstand

Stufe 1 sperrt das Admin-Menü für Betreiberrollen per Konfigurationsupdate; Stufe 2 schließt den Legacy-Updatekanal; Stufe 3 spielt die überarbeiteten Sicherheitsparameter nach verkürzter Validierung ein.

Für Stufe 3 fehlt noch die Validierungsmessung der Kraft- und Schutzfeldfunktionen; der Kunde hat das Wartungsfenster noch nicht bestätigt.

Detailnotizen

Patch

Der getrennte Rollout wird beibehalten, damit der Security-Teil nicht auf die Validierung der Sicherheitsparameter warten muss; die Paketierung bestätigt Rodenwald.

Kunden

Jeder Kunde erhält ein individualisiertes Anschreiben mit Zeitplan und Übergangsmaßnahmen; Muster ist Aktenstück 52, Versand über den Support mit Lesebestätigung.

Validierung

Die Prüfstelle dokumentiert Messaufbau und Ergebnisse so, dass sie der Behörde vorgelegt werden können; ohne bestandene Messung bleibt Stufe 3 gesperrt.

Offene Rückfragen

- Bestätigen alle Kunden die Wartungsfenster rechtzeitig?
- Genügt die verkürzte Validierung der Behörde als Korrekturmaßnahme?
- Wie werden Legacy-Kunden ohne Funktionsverlust migriert?

Safety-Gate-Check und öffentliche Warnung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 21.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Check prüft, ob der Vorfall vom 27.05.2026 die Schwelle zu einer aktiven Warnung oder Meldung überschreitet. Er legt Meldeweg, Sprache und Verantwortliche fest, bevor Dritte kommunizieren.

Einzelpunkte

- **Meldeschwelle:** Ein ernstes Risiko liegt nahe, wenn sich die Schutzfeldreduzierung ohne Betreiberzutun reproduzieren lässt; dann ist die Behörde aktiv zu informieren, nicht nur auf Anforderung zu antworten.
- **Sprache:** Jede Formulierung gegenüber Behörde und Kunden muss zwischen gesichertem Logbefund und streitiger Wertung trennen; das Wort Rückruf wird nur für die formale Maßnahme verwendet.
- **Risiko:** Bis zur Sperrung des Admin-Menüs besteht das Manipulationsrisiko bei allen elf Flottenkunden fort; das ist der kritischste offene Punkt.

Tatsachenstand

Meldepflichten kommen gegenüber der Marktüberwachung (ernstes Risiko), dem Versicherer (Obliegenheiten) und den Kunden (Produktbeobachtung) in Betracht; die Unfallverursachung ist zwischen Produktlücke und Betreiberänderung streitig.

Der Betreiber hat den Unfall bereits seiner Berufsgenossenschaft gemeldet; damit ist der Vorfall aktenkundig und eine abgestimmte eigene Kommunikationslinie dringlich.

Detailnotizen

Meldeschwelle

Der Reproduktionstest an einer Referenzeinheit wird vor dem 12.06.2026 durchgeführt; das Ergebnis entscheidet zwischen Antwortschreiben und aktiver Meldung.

Sprache

Sprachregelung: Beschrieben werden Events mit Zeitstempel und Konto, nicht Schuldzuweisungen; die Formulierungen gibt die Kanzlei frei, Basis ist das Q&A in Aktenstück 41.

Risiko

Die Konfigurationssperre (Stufe 1 der Field Action) wird deshalb vor jeder weiteren Kommunikation ausgerollt; Vollzug meldet Rodenwald mit Datum je Kunde.

Offene Rückfragen

- Lässt sich die Schutzfeldreduzierung ohne Betreiberzutun reproduzieren?
- Ist nach der BG-Meldung des Betreibers eine eigene Behördenmeldung geboten?
- Wann ist Stufe 1 bei allen elf Kunden vollzogen?

Fragenkatalog des Versicherers

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 22.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk bereitet die Antworten auf den Fragenkatalog der Donau-Isar Industrieversicherung vom 01.06.2026 vor. Er sichert, dass Deckungsobliegenheiten erfüllt werden, ohne die Verteidigungslinie zu schwächen.

Einzelpunkte

- Deckung: In Betracht kommen Produkthaftpflicht, Rückrufkosten- und Cyberdeckung; die Abgrenzung hängt davon ab, ob der Schaden auf Produktfehler, Betreiberänderung oder Schwachstelle zurückgeht.
- Rückrufkosten: Die Rückrufkostendeckung setzt eine dokumentierte Rückrufentscheidung voraus; die mildere Field Action könnte aus der Deckung fallen.
- Abwehr: Für die Abwehr der Ansprüche des Verletzten besteht Deckungszusage dem Grunde nach noch nicht; der Vorbehalt stützt sich auf die fehlenden Wartungsnachweise des Betreibers.

Tatsachenstand

Der Versicherer verlangt Produktakte, Wartungsnachweise, Rückrufentscheidung, Behördenkorrespondenz und eine Darstellung der Betreiberänderungen, bevor er über Deckung für Rückruf- und Abwehrkosten entscheidet.

Die Produktakte weist die in Aktenstück 12 dokumentierten Lücken auf; eine beschönigende Darstellung gegenüber dem Versicherer wäre eine eigene Obliegenheitsverletzung.

Detailnotizen

Deckung

Die Anspruchsmeldung wird dreigleisig formuliert, damit keine Deckung durch Festlegung auf eine Ursache verloren geht; Fristen der Bedingungswerke sind notiert.

Rückrufkosten

Beim Versicherer wird schriftlich angefragt, ob die dokumentierte Field Action der Rückrufentscheidung gleichsteht; die Antwort fließt in die Entscheidung der Geschäftsführung ein.

Abwehr

Dem Versicherer wird dargelegt, dass die Wartungsnachweise beim Betreiber liegen und angefordert sind; die eigene Update-Historie aus VellNet Control wird vollständig vorgelegt.

Offene Rückfragen

- Steht die Field Action der Rückrufentscheidung deckungsrechtlich gleich?
- Welche Fristen setzen die Bedingungswerke für die Anspruchsmeldung?
- Deckt die Cyberpolice die Kosten der VR-884-Behandlung?

Lieferantenvertrag OptiSense S.A.

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 23.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk wertet den Liefervertrag mit der OptiSense S.A. über die Sicherheitssensorik aus. Er klärt Zusicherungen, Haftungsverteilung und Datenrechte für den Regressfall.

Einzelpunkte

- Sensoren: Die Beschaffenheitszusage erfasst Erkennungsreichweite und Ansprechzeit; sie setzt Kalibrierung nach Vorgabe voraus.
- Haftung: Die Obergrenze von 2 Mio. EUR gilt nicht bei Verletzung der Beschaffenheitszusage; Personenschäden sind ausgenommen.
- Daten: OptiSense erhält vertraglich Felddaten zur Produktverbesserung; der Umfang kollidiert möglicherweise mit dem Betreibervertrag und dem Datenzugangsrecht des Kunden.

Tatsachenstand

OptiSense liefert die Lidar- und Kameramodule der LumaMove-Einheiten nebst Kalibriervorgaben; der Vertrag enthält eine Beschaffenheitszusage auf die einschlägigen Sensornormen und eine Haftungsobergrenze von 2 Mio. EUR je Schadensfall.

Die Wartungsprotokolle von Schärlein Automation weichen von den Kalibriervorgaben ab; ob die Sensorik am 27.05.2026 in kalibriertem Zustand lief, ist offen.

Detailnotizen

Sensoren

Von OptiSense werden die Kalibrierzertifikate der verbauten Module angefordert; parallel wird geprüft, ob die Abweichung der Wartungspraxis die Zusage entfallen lässt.

Haftung

Für den Regress wird die Anspruchskette Vellbruck gegen OptiSense und gegen Schärlein getrennt aufgebaut; Einzelheiten in Aktenstück 40.

Daten

Der Datenfluss an OptiSense wird inventarisiert und mit den Zusagen aus dem Betreibervertrag abgeglichen; Übermittlungen personenbezogener Daten werden gestoppt.

Offene Rückfragen

- War die Sensorik von LM-104 am Unfalltag kalibriert?
- Greift die Haftungsobergrenze im Regressfall?
- Welche Felddaten erhält OptiSense tatsächlich?

FOSS- und SBOM-Auswertung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 24.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Auswertung konsolidiert die Software-Stückliste der Plattform VellNet Control und der Gerätefirmware. Sie verbindet Lizenzpflichten mit der Schwachstellenlage aus Bericht VR-884.

Einzelpunkte

- Open Source: Die Lizenzlage ist für die Auslieferungspraxis relevant: Attributionslisten fehlen in der Anleitung, die Schriftform der Lizenztexte ist nicht erfüllt.
- Dependencies: Ohne vollständige transitive Auflösung bleibt die Betroffenheitsanalyse für Schwachstellen lückenhaft; genau daran scheiterte die schnelle Bewertung von VR-884.
- CVE: Für die betroffene Updatekanal-Komponente existiert noch keine CVE-Nummer; drei weitere Komponenten haben offene, aber nicht ausnutzbare Einträge.

Tatsachenstand

Der SBOM-Export vom 31.05.2026 erfasst die direkten Abhängigkeiten, nicht aber alle transitiven Pakete; die Lizenzangaben sind bei 14 Komponenten leer.

Die Gerätefirmware enthält eine Copyleft-Komponente im Netzwerkstack; ob deren Einbindung die Offenlegungspflicht auslöst, hängt von der Linkart ab.

Detailnotizen

Open Source

Die Attributionsliste wird generiert und in Anleitung und Weboberfläche aufgenommen; die Copyleft-Komponente prüft die Kanzlei auf Linkart und Ersetzbarkeit.

Dependencies

Die SBOM wird toolgestützt mit transitiver Auflösung neu erzeugt und versioniert je Release abgelegt; sie wird Teil der Release-Gates aus Aktenstück 46.

CVE

Die Bewertung der drei Einträge wird dokumentiert (nicht ausnutzbar wegen Konfiguration); die Koordination der VR-884-Offenlegung läuft nach Aktenstück 08.

Offene Rückfragen

- Welche Linkart bindet die Copyleft-Komponente ein?
- Sind die 14 Komponenten ohne Lizenzangabe identifizierbar?
- Wer pflegt die SBOM je Release verbindlich?

Cloud-Datenfluss VellNet Control

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 25.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk kartiert die Datenflüsse zwischen Robotereinheiten, Edge-Gateways und der Cloudplattform VellNet Control. Er ist Grundlage für Datenschutz, Data-Act-Pflichten und die forensische Sicherung.

Einzelpunkte

- Edge: Die Gateways puffern Rohdaten 72 Stunden und geben verdichtete Events weiter; die Pufferdaten des Unfalldtags wurden am 30.05.2026 gesichert.
- Cloud: In der Cloud liegen Eventlogs, Konfigurationshistorien und Update-Stände aller Kunden mandantengetrennt; Supportzugriffe werden protokolliert.
- Telemetrie: Die Telemetrie enthält über Schichtpläne mittelbar personenbeziehbare Daten der Bediener; die Löschfristen sind je Kunde unterschiedlich vereinbart.

Tatsachenstand

Die Einheiten senden Telemetrie (Position, Geschwindigkeit, Events) über Edge-Gateways an die Cloud; Videodaten verbleiben lokal, außer bei aktivierter Ferndiagnose.

Am 27.05.2026 war für LM-104 die Ferndiagnose aktiv; ob dabei Videosequenzen in die Cloud gelangten, ist zu klären.

Detailnotizen

Edge

Die Sicherung wird gehasht und versiegelt; die 72-Stunden-Rotation ist für die betroffenen Gateways bis zum Abschluss der Ermittlungen ausgesetzt.

Cloud

Die Zugriffprotokolle für das Konto remote-admin werden ausgewertet; das Ergebnis fließt in die Beweismatrix (Aktenstück 37).

Telemetrie

Personenbezug und Löschfristen werden in einer Übersicht je Kunde dokumentiert; für die Unfallaufklärung gilt die Zweckbindung aus dem Betreibervertrag.

Offene Rückfragen

- Gelangten am 27.05.2026 Videosequenzen von LM-104 in die Cloud?
- Welche Löschfristen gelten für die Telemetrie des Logistikzentrums?
- Wer hat Supportzugriffe auf den Mandanten des Kunden ausgeführt?

Data Act und Roboterdaten

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 26.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk prüft die Datenzugangsansprüche des Betreibers auf die bei der Nutzung der Flotte erzeugten Daten. Er grenzt Herausgabepflichten von Geschäftsgeheimnissen ab.

Einzelpunkte

- Nutzerzugang: Als Nutzerin des vernetzten Produkts hat die Betreiberin Anspruch auf die bei der Nutzung erzeugten Daten in einem gängigen Format.
- B2B: Vertragsklauseln, die den Datenzugang ausschließen, sind an den Grenzen für einseitig auferlegte Klauseln zu messen; der Betreibervertrag enthält keine ausdrückliche Regelung.
- Geheimnisse: Modellparameter und Sicherheitskonfigurationen sind vom Zugangsanspruch nicht erfasst, soweit ihr Schutz dargelegt wird.

Tatsachenstand

Der Betreiber hat am 02.06.2026 Zugang zu sämtlichen Event- und Telemetriedaten seiner Flotte verlangt, erkennbar zur eigenen Entlastung im Unfallkomplex.

Die Rohdaten enthalten neben Nutzungsdaten auch Konfigurationsalgorithmen und Modellparameter, die Vellbruck als Geschäftsgeheimnis behandelt.

Detailnotizen

Nutzerzugang

Herausgegeben werden Eventlogs und Telemetrie der eigenen Flotte einschließlich des 27.05.2026; die Herausgabe wird protokolliert und mit identischem Datensatz an die eigene Forensik gespiegelt.

B2B

Für die Vertragsrevision wird ein Datenzugangsanhang entworfen: Formate, Fristen, Kostenregelung und Geheimnisschutz in einem Dokument.

Geheimnisse

Die Geheimnisdarlegung wird je Datenkategorie vorbereitet; die Trennlinie dokumentiert die Kanzlei, damit die Herausgabe nicht als selektiv angreifbar ist.

Offene Rückfragen

- Welche Datenkategorien verlangt der Betreiber genau?
- Ist die Herausgabe der Konfigurationshistorie des remote-admin-Kontos geschuldet?
- Welche Formate gelten als gängig im Sinne des Zugangsanspruchs?

DSFA-Entwurf AtlasCare

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 27.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Entwurf überarbeitet die Datenschutz-Folgenabschätzung für den AtlasCare-Piloten in der Ludgerus-Klinik. Er schließt die Lücken der Fassung vom 02.05.2026.

Einzelpunkte

- Patienten: Für Patienten sind Sturzerkennung und Zimmerkamera die eingriffsintensivsten Verarbeitungen; die Ereignissteuerung der Kamera ist nachzuweisen, nicht nur zu behaupten.
- Pflegekräfte: Die Indikatorfunktionen verarbeiten Verhaltensdaten der Beschäftigten; ohne Rechtsgrundlage und Information ist diese Verarbeitung nicht zu halten.
- Risiko: Restrisiken bleiben bei Zweckänderung durch Klinikpersonal und bei Ferndiagnosezugriffen; beide sind in der Fassung vom 02.05.2026 nicht behandelt.

Tatsachenstand

Die Fassung vom 02.05.2026 bewertet die Kamera, lässt aber Mikrofonie, Emotionsindikatoren und die Beschäftigtendaten der Pflegekräfte unbewertet; die Betroffeneninformation der Pflegekräfte fehlt.

Die Rollen sind zu fixieren: Die Klinik ist Verantwortliche des Pilotbetriebs, Vellbruck Auftragsverarbeiterin mit eigener Verantwortlichkeit für Produkttelemetrie.

Detailnotizen

Patienten

Der Nachweis erfolgt über die technische Beschreibung des Entwicklungsteams und einen dokumentierten Funktionstest; beides wird Anlage der DSFA.

Pflegekräfte

Die Funktion bleibt deaktiviert; für einen späteren Betrieb werden Betriebsvereinbarung der Klinik und Einwilligungskonzept geprüft.

Risiko

Beide Szenarien erhalten eigene Risikobewertungen mit Maßnahmen (Rollenkonzept, Protokollierung); die überarbeitete DSFA geht der Klinik bis 15.06.2026 zu.

Offene Rückfragen

- Bestätigt der Funktionstest die reine Ereignissteuerung der Kamera?
- Welche Rechtsgrundlage trägt einen späteren Indikatorbetrieb?
- Übernimmt die Klinik die DSFA als eigene oder verlangt sie eine gemeinsame?

Betriebsrat: Sitzungsnotiz und Forderungen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 28.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Notiz hält die Sitzung mit dem Betriebsrat des Logistikzentrums vom 03.06.2026 fest. Gegenstand waren Mitbestimmung bei der Flottensteuerung und die Auswertung der Logdaten nach dem Unfall.

Einzelpunkte

- Mitbestimmung: Die Flottensteuerung ist eine technische Einrichtung, die zur Überwachung geeignet ist; die Mitbestimmung des Betriebsrats beim Betreiber ist damit eröffnet.
- Überwachung: Für die Unfallauswertung werden personenbeziehbare Logdaten benötigt; der Betriebsrat verlangt Pseudonymisierung und Beteiligung.

Tatsachenstand

Der Betriebsrat rügt, dass die Flottensteuerung Leistungs- und Verhaltensdaten der Beschäftigten erfassen kann und die Einführung ohne Beteiligung erfolgte; er verlangt Beteiligung an der Log-Auswertung des 27.05.2026.

Vellbruck ist nicht Arbeitgeberin, liefert aber das technische System; die mitbestimmungsrechtliche Verantwortung liegt beim Betreiber.

Detailnotizen

Mitbestimmung

Vellbruck stellt dem Betreiber eine Systembeschreibung für die Verhandlung einer Betriebsvereinbarung bereit; eigene Zusagen gegenüber dem Betriebsrat gibt Vellbruck nicht ab.

Überwachung

Vereinbart wird eine zweistufige Auswertung: zunächst pseudonymisierte Eventanalyse, Aufdeckung einzelner Kennungen nur bei konkretem Erfordernis und mit Beteiligung; die Vereinbarung protokolliert der Betreiber.

Offene Rückfragen

- Existiert beim Betreiber eine Betriebsvereinbarung zur Flottensteuerung?
- Wer entscheidet über die Aufdeckung einzelner Bedienerkennungen?
- Welche Auswertungen benötigt die eigene Verteidigung zwingend personenbezogen?

Unterweisung Lagerpersonal

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 29.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk bewertet den Unterweisungsstand des Lagerpersonals in Halle 12 und die Verantwortungsverteilung zwischen Betreiber und Vellbruck für Schulungsinhalte.

Einzelpunkte

- **Betrieb:** Die Unterweisungspflicht im laufenden Betrieb trifft den Betreiber; Vellbruck schuldet geeignete Schulungsgrundlagen als Teil der Instruktion.
- **Schulung:** Die Schulungsunterlagen decken Normalbetrieb und Störungsquittierung ab, nicht aber die Gefahrlagen des Unfalltags (reduziertes Schutzfeld, erhöhte Taktung).
- **Betriebsanweisung:** Eine hallenbezogene Betriebsanweisung für den Mischverkehr existiert nur als Aushang von 2025 ohne AMR-Bezug.

Tatsachenstand

Die letzte dokumentierte Unterweisung datiert vom 14.02.2026 und erfasste Schichtteam A; Schichtteam B, dem der Verletzte angehört, fehlt im Nachweis.

Die Schulungsunterlagen stammen von Vellbruck, erwähnen aber weder das Admin-Menü noch das Verhalten bei reduziertem Schutzfeld.

Detailnotizen

Betrieb

Die Verantwortungsteilung wird schriftlich fixiert; für den Haftungsfall wird dokumentiert, welche Unterlagen Vellbruck wann übergeben hat.

Schulung

Die Unterlagen werden um genau diese Szenarien ergänzt und dem Betreiber mit Nachweis übergeben; die Ergänzung wird Teil der Field-Action-Dokumentation.

Betriebsanweisung

Dem Betreiber wird ein Muster für eine AMR-Betriebsanweisung bereitgestellt; die Verantwortung für Erlass und Aushang verbleibt bei ihm.

Offene Rückfragen

- Warum fehlt Schichtteam B im Unterweisungsnachweis?
- Wann wurden die Schulungsunterlagen dem Betreiber zuletzt aktualisiert übergeben?
- Existiert eine Gefährdungsbeurteilung des Betreibers für den Mischverkehr?

Wartungsprotokolle und Lücken

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 30.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk wertet die Wartungsprotokolle der LumaMove-Flotte aus und dokumentiert die Lücken, die der Versicherer und die Behörde bemängeln werden.

Einzelpunkte

- **Service:** Der Wartungsvertrag verpflichtet Schärlein zu Quartalswartung mit Protokoll; die Ausfälle sind unstreitig, die Nachholung ist nicht dokumentiert.
- **Kalibrierung:** Ohne Q2-Kalibrierung ist der Sensorzustand am Unfalltag nicht belegt; das schwächt sowohl die eigene Verteidigung als auch den Regress gegen OptiSense.
- **Remotezugriff:** Die fehlende Zuordnung der Remotesitzungen zu Wartungsprotokollen ist die zentrale Dokumentationslücke des Falls.

Tatsachenstand

Die Protokolle von Schärlein Automation weisen für Q1 2026 zwei ausgefallene Wartungstermine aus; die Kalibrierung der Sensorik ist zuletzt für Januar 2026 dokumentiert, die Vorgabe von OptiSense verlangt Quartalskalibrierung.

Remotewartungen sind im Ticketsystem erfasst, aber nicht durchgängig den Protokollen zugeordnet; die remote-admin-Sitzungen vom 27.05.2026 fehlen in den Wartungsunterlagen vollständig.

Detailnotizen

Service

Schärlein wird zur Nachholung und zur Vervollständigung der Protokolle aufgefordert; die Ausfälle werden für den Regress (Aktenstück 40) gesichert.

Kalibrierung

Die betroffenen Einheiten werden kurzfristig nachkalibriert und der Ist-Zustand vorher messtechnisch dokumentiert, damit der Zustand vom 27.05.2026 rekonstruierbar bleibt.

Remotezugriff

Künftig wird jede Remotesitzung automatisch mit Ticketnummer, Konto und Zweck protokolliert; die Regel geht als Änderung in den Wartungsvertrag.

Offene Rückfragen

- Wurden die ausgefallenen Wartungen nachgeholt?
- Wer autorisierte die Remotesitzungen vom 27.05.2026?
- Welche Kalibrierintervalle verlangt OptiSense verbindlich?

Update- und Change-Control-Akte

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 31.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk beschreibt den Freigabeprozess für Software- und Konfigurationsänderungen und seine Lücken. Er begründet, warum das Admin-Menü für Betreiber gesperrt wird.

Einzelpunkte

- Freigabe: Der Freigabeprozess erfasst Releases, nicht aber Parameteränderungen im Feld; genau dort liegt das Einfallstor des Unfalls.
- Versionen: Die Versionsstände der Bestandsflotte sind in VellNet Control abrufbar, wurden aber nie gegen die freigegebenen Stände abgeglichen.
- Zweckänderung: Parameteränderungen durch Betreiber können die Systemauslegung verändern, ohne dass Vellbruck davon erfährt; das berührt Produktbeobachtung und KI-VO-Pflichten.

Tatsachenstand

Firmware-Releases durchlaufen QM-Freigabe und Vier-Augen-Prinzip; Konfigurationsänderungen über das Admin-Menü unterliegen dagegen keiner Freigabe und keiner zentralen Protokollierung.

Die Schutzfeldänderungen vom 27.05.2026 waren deshalb technisch möglich, vertraglich verboten und im Change-Prozess unsichtbar.

Detailnotizen

Freigabe

Sicherheitsrelevante Parameter werden in die Freigabepflicht einbezogen: Änderung nur durch autorisierte Rollen mit Ticket und Protokoll; Umsetzung mit Patch 2.7.1.

Versionen

Ein monatlicher Soll-Ist-Abgleich wird eingerichtet; Abweichungen lösen automatisch ein Ticket an QM aus.

Zweckänderung

Das Konfigurationsprotokoll wird an das Vorfallsregister (Aktenstück 19) angebunden, damit auslegungsrelevante Änderungen sichtbar werden.

Offene Rückfragen

- Welche Parameter gelten als sicherheitsrelevant im Sinne der Freigabepflicht?
- Wie viele Bestandseinheiten weichen vom freigegebenen Stand ab?
- Wer erhält die Abweichungstickets?

MDR-Nähe Pflegepilot

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 32.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk prüft, ob der Pflegepilot AtlasCare die Grenze zum Medizinprodukt überschreitet. Die Antwort entscheidet über Konformitätsweg, Pilotfortsetzung und Marktkommunikation.

Einzelpunkte

- Medizinprodukt oder Assistenz?: Maßgeblich ist die Zweckbestimmung des Herstellers: Sturzalarmierung als Sicherheitsfunktion ist von diagnostischen oder therapeutischen Zwecken abzugrenzen; die angekündigten Vitalparameter-Trends würden die Grenze voraussichtlich überschreiten.

Tatsachenstand

AtlasCare erkennt Stürze und alarmiert die Station; die Produktbeschreibung nennt daneben Vitalparameter-Trends als geplantes Feature; die Ludgerus-Klinik setzt das Gerät bislang nur zur Sturzerkennung ein.

Der Vertrieb hat in einer Präsentation eine Dekubitus-Prophylaxe-Funktion angekündigt, die es im Produkt nicht gibt.

Detailnotizen

Medizinprodukt oder Assistenz?

Die Zweckbestimmung wird schriftlich auf Sturzerkennung und Alarmierung ohne diagnostische Aussage festgelegt; das Vitalparameter-Feature wird bis zur medizinprodukterechtlichen Bewertung nicht entwickelt und nicht beworben; die Dekubitus-Aussage des Vertriebs wird schriftlich richtiggestellt.

Offene Rückfragen

- Bleibt die Klinik beim reinen Sturzerkennungs-Einsatz?
- Welche Aussagen enthielt die Vertriebspräsentation wörtlich?
- Wann wird über das Vitalparameter-Feature regulatorisch entschieden?

Patienteninformation Entwurf

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 33.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Entwurf formuliert die Information für Patientinnen und Patienten der Pilotstation über den Einsatz von AtlasCare. Er setzt die Transparenzpflichten in verständliche Sprache um.

Einzelpunkte

- **Transparenz:** Erklärt wird, welche Sensoren wann aktiv sind, dass Videodaten das Zimmer im Normalbetrieb nicht verlassen und dass nur Alarmereignisse an die Station gehen.
- **Einwilligung:** Der Pilotbetrieb stützt sich nicht auf Einwilligung, sondern auf die Rechtsgrundlagen der Klinik; ein Widerspruchsrecht gegen den Einsatz im eigenen Zimmer wird gleichwohl eingeräumt.
- **Aufklärung:** Für Patientinnen mit rechtlicher Betreuung ist die Information zusätzlich der Betreuungsperson zuzuleiten.

Tatsachenstand

Anlass sind die Rückmeldungen der Stationsleitung, dass Patientinnen den Roboter als Überwachungsgerät wahrnehmen; die bisherige Information bestand aus einem Aushang mit technischen Begriffen.

Die Information muss Kamera, Mikrofon, Sturzerkennung, Speicherfristen und Ansprechstellen erklären und auch für Betreuungssituationen tauglich sein.

Detailnotizen

Transparenz

Der Text wird mit der Klinik und der Pflegedienstleitung sprachlich getestet; Piktogramme am Gerät ergänzen den Text für Menschen mit Leseinschränkung.

Einwilligung

Das Widerspruchsverfahren wird praktisch geregelt: Meldung an die Stationsleitung genügt, das Gerät wird dann dem Zimmer nicht zugeteilt; die Regelung steht ausdrücklich im Text.

Aufklärung

Die Zuleitung organisiert die Klinik über die Aufnahmedokumentation; Vellbruck liefert die Information in Standard- und Leichter Sprache.

Offene Rückfragen

- Bestätigt die Klinik das Widerspruchsverfahren organisatorisch?
- Bis wann liegt die Fassung in Leichter Sprache vor?
- Wie werden Neuaufnahmen auf der Pilotstation informiert?

Beschaffung Klinik und Lastenheft

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 34.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk behandelt die vergaberechtlichen Fragen des geplanten Rollouts von AtlasCare an kommunale Kliniken. Der laufende Pilot in der Ludgerus-Klinik darf die spätere Ausschreibung nicht präjudizieren.

Einzelpunkte

- Vergabe: Bei einem späteren Verfahren wäre Vellbruck als vorbefasstes Unternehmen offenzulegen; der Auftraggeber müsste Ausgleichsmaßnahmen dokumentieren.
- Kriterien: Zuschlagskriterien wie Datenschutzkonzept, Validierungsnachweise und Servicezeiten kann Vellbruck aus dem Pilot belegen; reine Autonomie-Versprechen wären nach der Marketing-Erfahrung riskant.
- Abnahme: Die Teststellung enthält keine Abnahmeregeln; für den Rollout sind Abnahmekriterien und Gewährleistungsbeginn zu definieren.

Tatsachenstand

Zwei kommunale Klinikträger haben Interesse am Rollout signalisiert; der Beschaffungswert läge oberhalb der Schwellenwerte, sodass ein europaweites Verfahren erforderlich würde.

Der Pilot läuft als unentgeltliche Teststellung; die dabei gewonnenen Spezifikationskenntnisse könnten Vellbruck als Vorbefassung zugerechnet werden.

Detailnotizen

Vergabe

Für die Interessenten wird ein neutraler Leistungskatalog vorbereitet, der auch Wettbewerbern die Angebotserstellung ermöglicht; das entschärft die Vorbefassung.

Kriterien

Die Referenzdokumentation aus dem Pilot wird so aufbereitet, dass jede Aussage durch Produktakte oder Messung belegt ist.

Abnahme

Ein Abnahmeprotokoll-Muster mit Funktions- und Datenschutztests wird dem Vertragsmuster beigelegt.

Offene Rückfragen

- Planen die Träger ein offenes oder Verhandlungsverfahren?
- Welche Pilotdaten dürfen in die Referenzdokumentation?
- Wie wird die Vorbefassung gegenüber dem Auftraggeber offengelegt?

Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 35.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk bewertet die arbeitsschutzrechtliche Lage in Halle 12 nach dem Unfall. Er trennt die Pflichten des Betreibers als Arbeitgeber von der Produktverantwortung von Vellbruck.

Einzelpunkte

- **Betrieb:** Die Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung sind Arbeitgeberpflichten des Betreibers; Vellbruck liefert die sicherheitstechnischen Kenndaten zu.
- **Verkehrswege:** Die zwei Engstellen ohne Markierung sind der wiederkehrende Gefahrenort; kurzfristig helfen Einbahnregelung und Geschwindigkeitsreduzierung per Zonenkonfiguration.
- **Prüfung:** Für die AMR-Flotte fehlt die wiederkehrende Prüfung als Arbeitsmittel; Prüffristen und Prüftiefe sind zwischen den Parteien nicht geregelt.

Tatsachenstand

Die Gefährdungsbeurteilung des Betreibers stammt aus 2025 und erfasst den AMR-Mischverkehr nicht; die Berufsgenossenschaft hat nach der Unfallmeldung eine Besichtigung angekündigt.

Die Verkehrswege in Halle 12 sind für Mischverkehr nicht markiert; die Beinahekollisionen vom 27.05.2026 ereigneten sich an denselben zwei Engstellen.

Detailnotizen

Betrieb

Die Kenndaten (Schutzfeldgeometrie, Bremswege, Warnsignale) werden dem Betreiber als Datenblatt übergeben; die Übergabe wird für den Haftungsfall dokumentiert.

Verkehrswege

Die Zonenkonfiguration wird als Sofortmaßnahme angeboten und protokolliert; die bauliche Markierung obliegt dem Betreiber.

Prüfung

Ein Prüfkonzept (jährliche Prüfung, Prüfumfang, Verantwortliche) wird in den Wartungsvertrag aufgenommen.

Offene Rückfragen

- Wann findet die BG-Besichtigung statt und wer nimmt teil?
- Setzt der Betreiber die Zonenkonfiguration an den Engstellen um?
- Wer prüft die Flotte künftig als Arbeitsmittel?

Sachverständigenbriefing

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 36.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Briefing beauftragt den Robotik-Sachverständigen mit der Unfallrekonstruktion. Es formuliert neutrale Prüfhypothesen und sichert die Verwertbarkeit der Ergebnisse.

Einzelpunkte

- Hypothesen: Geprüft werden drei Szenarien: Kollision trotz korrekten Schutzfelds, Kollision wegen reduzierten Schutzfelds, Sensor- oder Fusionsfehler unabhängig von der Konfiguration.
- Logs: Die Logdaten sind vollständig für die Zonen 1 bis 4, aber ohne Rohsensordaten der Einheit LM-104 zwischen 08:52 und 08:58 Uhr; die Lücke ist zu erklären.
- Tests: Reproduktionstests laufen an einer baugleichen Referenzeinheit, nicht an LM-104, um den Beweiswert des Originals zu erhalten.

Tatsachenstand

Zu rekonstruieren ist der Ablauf vom 27.05.2026 zwischen 08:00 und 09:30 Uhr anhand von Eventlog, Konfigurationshistorie, Sensordaten und Hallenvideo; die Rohdaten sind gesichert und gehasht.

Der Gutachter erhält beide Ursachenhypothesen offen: Produktlücke (frei zugängliches Admin-Menü) und Betreiberänderung (Schutzfeldreduzierung um 08:10 und 08:50 Uhr).

Detailnotizen

Hypothesen

Jedes Szenario erhält definierte Prüfschritte und Abbruchkriterien; der Gutachter dokumentiert auch negative Befunde.

Logs

Die Loglücke wird als eigener Prüfauftrag formuliert (Pufferüberlauf, Übertragungsfehler oder Löschung); das Ergebnis ist für die Beweiswürdigung zentral.

Tests

LM-104 bleibt versiegelt; jede Untersuchung am Original erfolgt nur gemeinsam mit einem von der Gegenseite benannten Sachverständigen.

Offene Rückfragen

- Wie erklärt sich die Loglücke zwischen 08:52 und 08:58 Uhr?
- Lässt sich Szenario 2 an der Referenzeinheit reproduzieren?
- Wann steht der Zwischenbericht des Gutachters zur Verfügung?

Beweismatrix Unfall

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 37.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Matrix ordnet jedem streitigen Punkt des Unfallkomplexes die vorhandenen Beweismittel, ihre Fundstelle und ihre Beweisrichtung zu. Sie wird mit jedem neuen Dokument fortgeschrieben.

Einzelpunkte

- Beweise: Für die Urheberschaft der Änderungen sprechen die remote-admin-Einträge; gegen eine Zuordnung zu Vellbruck spricht bislang nichts Positives, die Kontenzuordnung fehlt aber.
- Zeugen: In Betracht kommen der Schichtleiter (Taktung, Leitstandbesetzung), zwei Kollegen des Verletzten (Hergang) und der Schärlein-Techniker (Remotesitzungen).
- Dokumente: Die E-Mail des Betreibers vom 30.05.2026 enthält das Eingeständnis der Menünutzung und ist das stärkste Dokument für die Mitverantwortung.

Tatsachenstand

Streitige Kernpunkte sind die Urheberschaft der Schutzfeldänderungen, der Kollisionszeitpunkt, der Unterweisungsstand des Verletzten und die Erkennbarkeit der Gefahr für den Bediener.

Beweismittel liegen verteilt vor: Eventlog und Konfigurationshistorie (VellNet Control), Hallenvideo (Betreiber), Unterweisungsnachweise (Betreiber), Wartungsprotokolle (Schärlein), E-Mail des Betreibers vom 30.05.2026 mit Eingeständnis der Menünutzung.

Detailnotizen

Beweise

Die Kontenzuordnung ist der wichtigste offene Beweisschritt; IP- und Sessiondaten sind angefordert, die Antwortfrist läuft am 10.06.2026 ab.

Zeugen

Die Zeugen werden zunächst nur benannt, nicht informell befragt, um Beeinflussungsvorwürfe zu vermeiden; Gesprächsprotokolle nur über die Kanzlei.

Dokumente

Die E-Mail wird im Original mit Header gesichert; ihre Verwertung wird nicht vorab kommuniziert.

Offene Rückfragen

- Liefert der Betreiber die Sessiondaten bis zum 10.06.2026?
- Welche Kamerasequenzen existieren zum Kollisionszeitpunkt?
- Wer benennt den Schärlein-Techniker als Zeugen?

Klageskizze Geschädigter

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 38.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Skizze antizipiert die zu erwartende Klage des verletzten Lagerarbeiters. Sie dient der Vorbereitung der Verteidigung und der Deckungsabstimmung mit dem Versicherer.

Einzelpunkte

- Ansprüche: In Betracht kommen Produkthaftung und Produzentenhaftung; der Haftungsausschluss des Betreibervertrags wirkt gegenüber dem Verletzten nicht.
- Beweis: Dem Verletzten kommen Beweiserleichterungen zugute, wenn die Produktakte lückenhaft ist; die Loglücke von 08:52 bis 08:58 Uhr wäre ein Ansatzpunkt der Gegenseite.
- Schaden: Die Schadenshöhe ist überschaubar, das Präzedenzrisiko für die Flotte hoch; ein früher Vergleich könnte Folgeansprüche und Publizität begrenzen.

Tatsachenstand

Zu erwarten sind Schmerzensgeld und Haushaltsführungsschaden wegen der Knieverletzung mit mehrwöchiger Arbeitsunfähigkeit; wegen des Arbeitsunfalls sind Ansprüche gegen den Arbeitgeber weitgehend durch die Unfallversicherung gesperrt, sodass sich die Klage voraussichtlich gegen Vellbruck als Herstellerin richtet.

Die Gegenseite wird sich auf das frei zugängliche Admin-Menü, die englischsprachigen Anleitungsteile und die Marketingaussagen zur Autonomie stützen.

Detailnotizen

Ansprüche

Für beide Anspruchsgrundlagen werden die Tatbestandsmerkmale gegen den Sachstand gespiegelt; die Skizze wird nach dem Gutachten aktualisiert.

Beweis

Die Aufklärung der Loglücke hat deshalb auch verteidigungsstrategisch Priorität; siehe Prüfauftrag im Sachverständigenbriefing.

Schaden

Eine Vergleichsspanne wird nach dem Zwischenbericht des Gutachters festgelegt; vorher werden keine Zahlungen angeboten.

Offene Rückfragen

- Richtet sich die Klage auch gegen den Betreiber trotz Haftungsprivileg?
- Welche Beweiserleichterungen drohen konkret bei lückenhafter Produktakte?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt für Vergleichsgespräche?

Verteidigungslinie Vellbruck

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 39.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk legt die Verteidigungslinie von Vellbruck im Unfallkomplex fest. Er benennt tragfähige Einwendungen und die Punkte, die intern als Schwachstellen behandelt werden.

Einzelpunkte

- Einwendungen: Im Zentrum steht die Mitverantwortung des Betreibers: eigenmächtige Parameteränderung, fehlende Unterweisung, unbesetzter Leitstand.
- Betreiberfehler: Die E-Mail des Betreibers vom 30.05.2026 räumt die Menünutzung ein; zusammen mit den remote-admin-Einträgen trägt sie eine erhebliche Mitverschuldensquote.

Tatsachenstand

Tragend sind die dokumentierte Schutzfeldänderung über das Betreiberkonto, das vertragliche Verbot in Ziffer 7 und die Unterweisungslücke des Schichtteams B; Schwachstellen sind das technisch offene Admin-Menü, die englischsprachigen Warnkapitel und die Marketingaussagen.

Die Linie gegenüber Behörde, Versicherer und Gegenseite muss identisch sein; abweichende Darstellungen in einer der drei Richtungen wären selbst ein Risiko.

Detailnotizen

Einwendungen

Jede Einwendung wird mit Logzeitpunkt oder Dokument belegt; wertende Zuspitzungen bleiben den Schriftsätzen vorbehalten und werden nicht vorab kommuniziert.

Betreiberfehler

Die Quote wird nicht beziffert, bevor die Kontenzuordnung vorliegt; eine überzogene Quote wäre nach der Marketinglage angreifbar.

Offene Rückfragen

- Hält die Linie, wenn die Kontenzuordnung auf einen Schärlein-Techniker führt?
- Wie werden die Marketingaussagen prozessual neutralisiert?
- Wer gibt Abweichungen von der Sprachregelung frei?

Regress gegen Lieferkette

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 40.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk bereitet die Regressansprüche in der Lieferkette vor: gegen den Sensorlieferanten OptiSense, den Wartungspartner Schärlein Automation und den Cloud-Modelllieferanten.

Einzelpunkte

- Sensor: Ein Sensorfehler ist bislang Hypothese; die Loglücke und die fehlende Kalibrierung erschweren den Nachweis in beide Richtungen.
- Cloud: Der Modelllieferant haftet nach seinem Vertrag nur für grobe Fahrlässigkeit; ein Zusammenhang zwischen Modellverhalten und Kollision ist derzeit nicht ersichtlich.
- Wartung: Die Pflichtverletzungen von Schärlein sind dokumentiert; streitig wird die Kausalität für den Unfall sein.

Tatsachenstand

Gegen Schärlein sprechen die ausgefallenen Wartungen, die fehlende Q2-Kalibrierung und die nicht zugeordneten Remotesitzungen; gegen OptiSense käme ein Regress nur bei nachgewiesenem Sensorfehler in Betracht.

Die Verjährung der vertraglichen Ansprüche gegen Schärlein aus Q1 2026 ist im Fristenkalender notiert; Hemmungsmaßnahmen sind noch nicht ergriffen.

Detailnotizen

Sensor

Der Regress gegen OptiSense wird zurückgestellt, bis der Gutachter Szenario 3 (Sensor-/Fusionsfehler) bewertet hat; die Kalibrierzertifikate werden vorsorglich angefordert.

Cloud

Der Vertrag wird gleichwohl auf Zusicherungen zur Versionierung geprüft, weil die Modellversion vom 27.05.2026 dokumentiert werden muss.

Wartung

Gegen Schärlein wird zunächst nur verjährungshemmend vorgegangen (Anspruchsanmeldung mit Verhandlungsangebot), um den Wartungspartner im laufenden Betrieb nicht zu verlieren.

Offene Rückfragen

- Bis wann verjähren die Ansprüche gegen Schärlein genau?
- Ergibt das Gutachten Anhaltspunkte für einen Sensorfehler?
- Welche Modellversion lief am 27.05.2026 auf LM-104?

Presse-Q&A

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 41.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Q&A ist die einzige freigegebene Sprachregelung für Presse- und Kundenanfragen zum Vorfall vom 27.05.2026. Antworten außerhalb dieses Dokuments sind nicht autorisiert.

Einzelpunkte

- Krisenkommunikation: Jede Auskunft läuft über die Kanzlei und die CEO; Support und Vertrieb verweisen auf die Pressestelle und dokumentieren eingehende Anfragen.

Tatsachenstand

Eine Fachzeitschrift hat am 02.06.2026 Fragen zum Unfall und zur Sicherheit autonomer Flotten gestellt; in einem Logistikforum kursiert bereits eine verkürzte Darstellung des Vorfalls.

Freigegeben sind ausschließlich: bestätigter Vorfall mit Verletzung, laufende Aufklärung mit externem Sachverständigen, umgesetzte Sofortmaßnahmen; nicht kommentiert werden Ursachen, Schuldfragen und Vertragsdetails.

Detailnotizen

Krisenkommunikation

Das Q&A enthält wortlauffeste Antworten auf die zwölf wahrscheinlichsten Fragen; Abweichungen bedürfen der Freigabe durch Rottkamp oder die CEO, Änderungshistorie wird geführt.

Offene Rückfragen

- Wer beantwortet die Anfrage der Fachzeitschrift bis wann?
- Wie wird auf die Forumsdarstellung reagiert, wenn Kunden nachfragen?
- Welche Aussagen sind gegenüber Bestandskunden zusätzlich freigegeben?

Behördenantwort Entwurf

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 42.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Entwurf ist die förmliche Antwort an die Regierung von Oberbayern zur Unterlagenanforderung mit Frist 19.06.2026. Er übergibt den eingefrorenen Dokumentationsstand und benennt Nachlieferungen.

Einzelpunkte

- Unterlagen: Jedes Dokument wird mit Version, Datum und Verantwortlichem übergeben; Vollständigkeit wird nur je Dokument, nicht pauschal erklärt.
- Maßnahmen: Dargestellt werden die drei Stufen der Field Action mit Umsetzungsdaten je Kunde sowie die Sperrung des Admin-Menüs als Sofortmaßnahme.
- Vorbehalt: Zur Unfallursache wird auf die laufende sachverständige Aufklärung verwiesen; Wertungen werden ausdrücklich vorbehalten.

Tatsachenstand

Beigefügt werden technische Dokumentation (Stand 12.06.2026), Risikobeurteilung mit Änderungsvermerk, Konformitätsunterlagen mit offengelegtem Entwurfsstand, Eventlog-Auswertung und Maßnahmenprotokoll der Field Action.

Nachgeliefert werden die deutschen Anleitungskapitel 4 und 7 (Übersetzungstermin 03.07.2026) und der Validierungsbericht zu Patch 2.7.1.

Detailnotizen

Unterlagen

Das Anschreiben enthält eine Übergabeliste als Anlage; Abweichungen zwischen ausgeliefertem Stand und Aktenstand werden aktiv benannt statt kaschiert.

Maßnahmen

Die Darstellung bleibt bei dokumentierten Fakten mit Zeitstempel; Prognosen zur Unfallursache enthält die Antwort nicht.

Vorbehalt

Der Vorbehalt wird förmlich formuliert, ohne die Kooperationsbereitschaft in Frage zu stellen; Ansprechpartnerin für Rückfragen ist ausschließlich die Kanzlei.

Offene Rückfragen

- Akzeptiert die Behörde den Nachlieferungstermin 03.07.2026?
- Verlangt die Behörde eine eigene Vorfallsmeldung neben der Antwort?
- Wer zeichnet die Antwort auf Unternehmensseite?

Vorstandsmemo Risikooptionen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 43.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Memo stellt der Geschäftsführung die strategischen Optionen für die nächsten 90 Tage gegenüber: begrenzte Field Action, erweiterter Rückruf oder Pilotstopp. Es quantifiziert Kosten und Folgerisiken je Option.

Einzelpunkte

- Optionen: Option A ist verhältnismäßig, solange der Reproduktionstest keinen produktseitigen Fehler zeigt; ein positiver Reproduktionsbefund kippt die Abwägung zu Option B.
- Kosten: Die Schätzungen enthalten Forensik, Validierung, Vor-Ort-Einsätze und Kundenkompensationen; nicht enthalten sind Umsatzrisiken aus Kündigungen.
- Entscheidungen: Zu entscheiden sind Option, Budgetfreigabe und Kommunikationszeitpunkt; die Entscheidung dokumentiert die Geschäftsführung förmlich.

Tatsachenstand

Option A (Field Action wie geplant) kostet nach Schätzung 380.000 EUR; Option B (Rückruf der Flottenkonfiguration mit Vor-Ort-Umrüstung) rund 1,9 Mio. EUR; Option C (zusätzlicher Stopp des AtlasCare-Piloten) gefährdet den Klinikrollout, senkt aber das Datenschutzrisiko auf null.

Der Versicherer hat die Kostentragung für Option B nicht zugesagt; die Behörde hat bislang keine Maßnahme angeordnet.

Detailnotizen

Optionen

Die Entscheidung wird an den Reproduktionstest gekoppelt und bis zum 12.06.2026 getroffen; das Memo definiert den Kippunkt ausdrücklich.

Kosten

Die Umsatzrisiken werden je Kunde vom Vertrieb geschätzt und als Bandbreite ergänzt; die Rückstellungsfrage wird mit dem Abschlussprüfer vorabgestimmt.

Entscheidungen

Der Beschluss wird mit Datum, Grundlage und Abstimmungsergebnis protokolliert; er ist Teil der Nachweisführung gegenüber Versicherer und Behörde.

Offene Rückfragen

- Fällt der Reproduktionstest vor dem 12.06.2026 aus?
- Trägt der Versicherer die Kosten der Option B mit?
- Welche Kunden würden bei Option B prioritär umgerüstet?

Export- und Drittstaatenhinweis

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 44.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Note prüft die außenwirtschaftlichen Punkte des geplanten Flottenexports in die Schweiz und nach Singapur sowie der Fernwartung aus Drittstaaten.

Einzelpunkte

- Drittstaat: Für die Schweiz und Singapur sind Güterlisten- und Endverwendungsprüfung durchzuführen; die Verschlüsselungsfunktionen sind auf Listenpflicht zu prüfen.
- Dual-Use: Die AMR-Plattform selbst ist zivil; kritisch sind allenfalls Sensorik-Komponenten und die Verschlüsselung, nicht das Gesamtsystem.
- Sanktionen: Die Kunden und ihre Anteilseigner werden gegen die einschlägigen Sanktionslisten geprüft; für den Nachwartungs-Dienstleister gilt dasselbe.

Tatsachenstand

Zwei Bestandskunden fragen Lieferungen nach Basel und Singapur an; die Fernwartung soll aus dem Münchner Leitstand erfolgen, nachts über einen Dienstleister mit Sitz außerhalb der EU.

Die LumaMove-Einheiten enthalten Verschlüsselungsfunktionen im Kommunikationsmodul; der Researcher-Vorfall VR-884 macht die Exportkonfiguration des Updatekanals zusätzlich relevant.

Detailnotizen

Drittstaat

Die Güterklassifizierung wird mit Stückliste des Kommunikationsmoduls dokumentiert; ohne abgeschlossene Prüfung werden keine Lieferzusagen gegeben.

Dual-Use

Die Bewertung wird je Komponente mit Hersteller-Erklärungen unterlegt; die Klassifizierung wird der Ausfuhranmeldung beigelegt.

Sanktionen

Das Screening wird dokumentiert und quartalsweise wiederholt; der Fernwartungszugriff des Dienstleisters wird auf die zugelassenen Kunden begrenzt.

Offene Rückfragen

- Sind die Verschlüsselungsfunktionen listenpflichtig?
- Wer ist wirtschaftlich Berechtigter des Singapur-Kunden?
- Aus welchem Staat greift der Nachtdienstleister technisch zu?

Normenrechercheplan

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 45.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Plan organisiert die Verifikation der Normenlage für alle Vellbruck-Produkte vor Unterzeichnung der Konformitätserklärungen. Jede Normangabe wird gegen die aktuell gelisteten Fassungen geprüft.

Einzelpunkte

- harmonisierte Normen: Nur gelistete harmonisierte Normen begründen die Konformitätsvermutung; Verweise auf zurückgezogene Fassungen zerstören sie.
- Stand der Technik: Wo keine harmonisierte Norm greift, ist der Stand der Technik anderweitig zu belegen, etwa über technische Spezifikationen und Prüfberichte.

Tatsachenstand

Der Entwurf 0.8 der LumaMove-Erklärung verweist auf mindestens zwei zurückgezogene Normfassungen; welche Fassungen aktuell im Amtsblatt gelistet sind, ist per Livecheck zu verifizieren und darf nicht aus dem Gedächtnis übernommen werden.

Für die AMR-Sicherheit und die kollaborierende Robotik sind die einschlägigen Normfamilien bekannt; ihre konkreten Fassungen und Listungsdaten werden in der Rechercheliste mit Fundstelle dokumentiert.

Detailnotizen

harmonisierte Normen

Die Rechercheliste hält je Norm Fassung, Listungsdatum und Fundstelle im Amtsblatt fest; die Prüfung erfolgt am Veröffentlichungstag der Erklärung erneut.

Stand der Technik

Für die KI-gestützte Objekterkennung werden die herangezogenen Spezifikationen und Prüfberichte als Anlage der Risikobeurteilung geführt.

Offene Rückfragen

- Welche Normfassungen sind am Unterzeichnungstag gelistet?
- Welche Lücken deckt keine harmonisierte Norm ab?
- Wer verantwortet den Livecheck organisatorisch?

Agile Compliance Gates

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 46.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk verankert Compliance-Prüfpunkte im agilen Entwicklungsprozess von Vellbruck. Er soll verhindern, dass sicherheits- oder rechtserhebliche Änderungen erneut ohne Prüfung ausgeliefert werden.

Einzelpunkte

- Definition of Done: In die Definition of Done werden vier Prüffragen aufgenommen: Sicherheitsrelevanz, Datenschutzrelevanz, Dokumentationspflicht, Kundenkommunikation.
- Release Board: Ein monatliches Release Board (Technik, QM, Recht, Support) entscheidet über auslieferungsreife Stände einschließlich Cloud und Konfigurationsvorlagen.

Tatsachenstand

Auslöser sind drei Befunde: Patch-Teile ohne Revalidierung, Marketingfolien ohne Freigabe und Konfigurationsänderungen ohne Change Control.

Die Entwicklung arbeitet in zweiwöchigen Sprints mit Release-Kandidaten; bislang prüft QM nur die Firmware-Releases, nicht Konfigurationen, Cloud-Deployments und Kundenunterlagen.

Detailnotizen

Definition of Done

Die vier Fragen werden als Pflichtfelder im Ticketsystem hinterlegt; ein Ja löst die jeweilige Fachprüfung aus, ohne den Sprint zu blockieren.

Release Board

Das Board protokolliert Freigaben und Zurückstellungen; seine erste Sitzung behandelt Patch 2.7.1 Stufe 3 und die neue Anleitung.

Offene Rückfragen

- Blockieren die Gates die 72-Stunden-SLA-Zusage für Security-Patches?
- Wer vertritt Recht im Release Board?
- Wie werden Alt-Tickets nachklassifiziert?

Privacy-by-Design-Sprint

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 47.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Sprintplan setzt Privacy by Design für AtlasCare und VellNet Control um. Er übersetzt die DSFA-Befunde in konkrete Backlog-Positionen mit Terminen.

Einzelpunkte

- **Sensorik:** Die Kamera erhält einen hardwareseitigen Aktivierungsindikator und ein signiertes Aktivierungslog; das Mikrofon wird auf Schlüsselwort-Aktivierung umgestellt.
- **Minimierung:** Die Telemetrie wird auf das für Betrieb und Sicherheit Erforderliche reduziert; Bedienerkennungen werden vor der Cloudübertragung pseudonymisiert.
- **Löschung:** Löschrufen sind je Datenart definiert, aber manuell umgesetzt; die Automatisierung fehlt.

Tatsachenstand

Aus der DSFA-Überarbeitung stammen sieben Backlog-Positionen, darunter Ereignissteuerung der Kamera nachweisbar machen, Löschkonzept automatisieren und Telemetrie pseudonymisieren.

Der Sprint läuft vom 08.06. bis 19.06.2026; die Ergebnisse fließen in die DSFA-Anlage und die Klinikantwort ein.

Detailnotizen

Sensorik

Beide Änderungen werden im Funktionstest dokumentiert; der Test wird Anlage der DSFA und der Patienteninformation.

Minimierung

Die Feldliste vorher/nachher wird dokumentiert; die Pseudonymisierungstabelle verbleibt beim Betreiber, nicht in der Cloud.

Löschung

Die Löschjobs werden automatisiert und protokolliert; der erste Löschlauf wird als Nachweis für die Klinik dokumentiert.

Offene Rückfragen

- Bestätigt der Funktionstest die Schlüsselwort-Aktivierung zuverlässig?
- Wo liegt die Pseudonymisierungstabelle organisatorisch?
- Welche Datenarten behalten längere Fristen und warum?

Security-by-Design-Sprint

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 48.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Sprintplan härtet die Update- und Kommunikationswege der Produkte nach dem Befund VR-884. Er verbindet Threat Model, SBOM-Pflege und Patch-Prozess zu einem prüfbaren Sicherheitsprozess.

Einzelpunkte

- Threat Model: Das Modell wird auf den Ist-Zustand gehoben: Angreifermodelle für Updatekanal, Fernwartung und physische Bedienschnittstellen einschließlich Betreiber-Missbrauch.
- SBOM: Die SBOM wird release-gebunden erzeugt und mit Schwachstellen-Feeds abgeglichen; Alarme laufen an ein definiertes Response-Team.
- Patch: Der Patch-Prozess erhält eine Notfallsur für aktiv ausgenutzte Schwachstellen mit verkürzter, aber dokumentierter Prüfung.

Tatsachenstand

Das bisherige Threat Model stammt aus der Entwicklungsphase 2024 und kennt weder den Legacy-Updatekanal noch die Ferndiagnose; die SBOM ist unvollständig (Aktenstück 24).

Der Sprint adressiert die drei kritischen Pfade: Updatekanal, Fernwartungszugänge, Admin-Menü.

Detailnotizen

Threat Model

Die Ergebnisse werden gegen die Events vom 27.05.2026 validiert: Jedes reale Event muss im Modell einen Pfad haben, sonst ist das Modell unvollständig.

SBOM

Das Response-Team (Technik, QM, Recht) erhält Meldefristen-Vorlagen, damit Bewertung und etwaige Behördenmeldung ohne Anlaufzeit starten.

Patch

Die Notfallsur wird mit der SLA-Zusage aus dem Betreibervertrag harmonisiert; ihre erste Anwendung wird als Übung am Fall VR-884 dokumentiert.

Offene Rückfragen

- Deckt das neue Threat Model alle Events des 27.05.2026 ab?
- Wer gehört verbindlich zum Response-Team?
- Wie schnell kann die Notfallsur tatsächlich ausliefern?

Barrierefreiheit und Interface

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 49.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk prüft die Barrierefreiheit der Bedienoberflächen von AtlasCare und der Leitstandsoftware. Er verbindet Produktanforderungen mit den Pflichten aus dem Klinik- und Behördenumfeld.

Einzelpunkte

- Nutzerführung: Für Patienten werden Sprachausgabe, Piktogramme und ein kontrastreicher Modus kombiniert; sicherheitsrelevante Meldungen erfolgen immer zweikanalig (optisch und akustisch).
- Inklusion: Für den kommunalen Rollout werden Barrierefreiheitsanforderungen voraussichtlich Zuschlagskriterium; der heutige Stand wäre ein Wettbewerbsnachteil.

Tatsachenstand

Die AtlasCare-Patientenschnittstelle arbeitet mit Sprachausgabe und Touchfeldern; ein Modus für seh- und hörbeeinträchtigte Personen fehlt, ebenso die Patienteninformation in Leichter Sprache (Aktenstück 33).

Die Leitstandsoftware ist auf Desktopbetrieb ausgelegt; Kontrast und Tastaturbedienung genügen den einschlägigen Anforderungen an Softwarearbeitsplätze nicht durchgängig.

Detailnotizen

Nutzerführung

Die Zweikanaligkeit wird als Produktanforderung festgeschrieben und getestet; der Test wird in die Klinik-Abnahme aufgenommen.

Inklusion

Die Lücken werden priorisiert geschlossen und die Konformität dokumentiert; die Dokumentation fließt in die Referenzunterlagen für die Vergabe (Aktenstück 34).

Offene Rückfragen

- Welche Barrierefreiheitsanforderungen stellen die Klinikträger konkret?
- Bis wann ist der kontrastreiche Modus produktiv?
- Wie werden hörbeeinträchtigte Beschäftigte im Leitstand alarmiert?

Krisenstab Chat-Transkript

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 51.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieses Transkript sichert den WhatsApp-Verlauf des Krisenstabs vom 30.05. bis 02.06.2026 als Beweismittel. Es ordnet die Fragmente den handelnden Personen zu und markiert rechtlich heikle Aussagen.

Einzelpunkte

- Fragmente: Die Nachrichten sind teils Kürzel und Sprachnachrichten-Zusammenfassungen; ohne Kontext sind sie leicht fehlzudeuten und für die Gegenseite ein Fundort.
- Druck: Der Verlauf dokumentiert den Entscheidungsdruck vor dem Vorstandstermin; er erklärt, warum Sofortmaßnahmen vor vollständiger Aufklärung liefen.
- Entscheidungen: Im Chat getroffene Festlegungen (Sperrung Admin-Menü, Sicherung der Logs) sind förmlich nicht dokumentiert.

Tatsachenstand

Der Verlauf umfasst 47 Nachrichten zwischen CEO Adelheid Vellbruck, CTO Bertram Kiendl, QM-Leiter Jasper Rodenwald und Support; das Foto des Verlaufs liegt als Bilddatei in der Akte.

Heikel sind zwei Nachrichten: Kiendls Vorschlag, den Legacy-Kanal still zu schließen, bevor jemand fragt, und eine Supportnachricht, die die Schutzfeldänderung dem Kunden mündlich schon zugeschrieben hatte.

Detailnotizen

Fragmente

Jede Nachricht erhält im Transkript Absender, Zeitstempel und eine neutrale Kontextzeile; die Originalbilder bleiben unverändert und werden gehasht.

Druck

Diese Entlastungswirkung wird gesichert, indem der Verlauf vollständig und nicht selektiv archiviert wird; Teilvorlagen wären angreifbar.

Entscheidungen

Alle im Chat getroffenen Entscheidungen werden im Maßnahmenprotokoll mit Datum nachdokumentiert; künftig gilt: Entscheidungen nur über das Protokoll, der Chat dient der Abstimmung.

Offene Rückfragen

- Sind alle 47 Nachrichten vollständig gesichert und gehasht?
- Wie wird mit Kiendls Legacy-Nachricht in der Offenlegung umgegangen?
- Welche mündlichen Zusagen hat der Support dem Kunden gemacht?

Kundenmail Korrekturmaßnahme

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 52.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Diese Muster-E-Mail informiert die Flottenkunden über die Field Action zu Patch 2.7.1. Sie ist je Kunde zu individualisieren und mit Lesebestätigung zu versenden.

Einzelpunkte

- Field Action: Die Mail benennt Anlass (sicherheitsrelevante Konfigurationsmöglichkeit, Schwachstelle im Legacy-Kanal) ohne Ursachenzuweisung zum Unfall; sie bittet um Bestätigung des Wartungsfensters.
- Patch: Der technische Anhang beschreibt Paketinhalte, Rollout-Reihenfolge und Rollback-Möglichkeit; die Stufen 1 und 2 laufen ohne Betriebsunterbrechung.
- Schulung: Mit Stufe 3 erhalten die Kunden aktualisierte Schulungsunterlagen einschließlich der neuen Warnhinweise zum Schutzfeldverhalten.

Tatsachenstand

Die Mail kündigt drei Stufen an: Sperrung des Admin-Menüs für Betreiberrollen, Schließung des Legacy-Updatekanals mit Übergangsfrist, Einspielung der überarbeiteten Sicherheitsparameter nach Validierung im bestätigten Wartungsfenster.

Für die drei Legacy-Kunden enthält die Mail einen gesonderten Migrationsabschnitt mit Funktionsübergang und Terminvorschlag.

Detailnotizen

Field Action

Die Formulierungen sind mit der Sprachregelung (Aktenstück 41) abgeglichen; jede Kundenantwort wird im Vorfallsregister dokumentiert.

Patch

Der Anhang wird von Rodenwald technisch und von der Kanzlei rechtlich freigegeben; Versionsstand des Anhangs wird in der Mail genannt.

Schulung

Die Übergabe der Unterlagen wird mit Empfangsbestätigung dokumentiert; sie ist Teil der Instruktionsnachweise für den Haftungsfall.

Offene Rückfragen

- Bestätigen alle Kunden die Wartungsfenster binnen zwei Wochen?
- Wie reagieren die Legacy-Kunden auf den Migrationsplan?
- Wer beantwortet technische Rückfragen zur Mail?

Abschlussvermerk offene Fragen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 53.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk zieht den Zwischenstand der Akte zum 21.06.2026 und listet die offenen Punkte mit Verantwortlichen und Terminen. Er ist die Grundlage für die nächste Krisenstabssitzung.

Einzelpunkte

- Lücken: Die beiden beweiskritischen Lücken bleiben Kontenzuordnung und Loglücke; ohne sie lässt sich die Verursachungsfrage nicht abschließen.
- nächste Schritte: Priorität der Reihenfolge: Reproduktionstest-Ergebnis, dann Optionsentscheidung der Geschäftsführung, dann Vergleichs- und Deckungsgespräche.

Tatsachenstand

Erledigt sind: Sicherung der Logdaten, Sperrung des Admin-Menüs bei allen elf Flottenkunden, Deaktivierung der Indikatorfunktionen im Pflegepilot, fristgerechte Behördenantwort mit Nachlieferungsplan.

Offen sind: Kontenzuordnung remote-admin (Betreiberantwort überfällig), Loglücke 08:52 bis 08:58 Uhr (Gutachterauftrag läuft), Validierungsbericht Patch 2.7.1 Stufe 3, überarbeitete DSFA-Zustellung an die Klinik, Deckungsentscheidung des Versicherers.

Detailnotizen

Lücken

Für die Kontenzuordnung wird nach Fristablauf ein förmliches Auskunftsverlangen gestellt; die Loglücke bewertet der Gutachter im Zwischenbericht bis 30.06.2026.

nächste Schritte

Die Reihenfolge ist verbindlich, weil jede spätere Entscheidung auf dem Testergebnis aufbaut; Terminplan liegt dem Vermerk als Tabelle bei.

Offene Rückfragen

- Liegt das Reproduktionstest-Ergebnis vor der nächsten Sitzung vor?
- Antwortet der Betreiber auf das Auskunftsverlangen?
- Wann entscheidet der Versicherer über die Deckung?

Quellencheck Robotikrecht

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7.
Stand: 54.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

Kernaussage

Dieser Vermerk listet die rechtlichen Grundlagen der Akte und legt fest, dass jede Norm- und Fundstellenangabe vor Verwendung in Schriftsätzen live verifiziert wird. Er benennt die Prüfwege je Quelle.

Einzelpunkte

- amtliche Quellen: Maßgeblich sind die amtlichen Fassungen im EU-Amtsblatt und in den Gesetzesportalen; Sekundärquellen dienen nur der Orientierung.
- Livecheck: Übergangsfristen von Maschinenverordnung, KI-Verordnung und Produkthaftungsrichtlinie entscheiden über das anwendbare Regime; die Daten werden nicht aus dem Gedächtnis übernommen.

Tatsachenstand

Berührt sind unter anderem Maschinenrecht (Maschinenverordnung mit Übergangsrecht zur Maschinenrichtlinie), Produkthaftungsrecht einschließlich der neuen Produkthaftungsrichtlinie, KI-Verordnung, Datenschutzrecht, Cyberresilienz-Anforderungen und das Datenzugangsrecht; die konkreten Fassungen und Geltungsdaten sind je Vorgang zu verifizieren.

Für die Behördenantwort und die Konformitätserklärungen gilt: Normfassungen und Amtsblattlistungen werden am Tag der Verwendung geprüft und mit Fundstelle dokumentiert (Aktenstück 45).

Detailnotizen

amtliche Quellen

Jede in Schriftsätzen zitierte Norm erhält einen Prüfvermerk mit Datum und Fundstelle; ungeprüfte Angaben werden als solche gekennzeichnet und vor Versand ersetzt.

Livecheck

Die Übergangsfristen-Tabelle der Akte wird bei jeder Verwendung gegen die amtlichen Quellen aktualisiert; verantwortlich ist die sachbearbeitende Anwältin.

Offene Rückfragen

- Welches Regime gilt zum jeweiligen Auslieferungsdatum der Flotte?
- Sind alle zitierten Normfassungen mit Prüfvermerk versehen?
- Wer aktualisiert die Übergangsfristen-Tabelle?

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mandantenbrief_unterlagenanforderung.docx

word/mandantenbrief_unterlagenanforderung.docx

Mandantenbrief

Unterlagenanforderung

Ausgangslage

Ausgangslage 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken

Rechtliche Kernrisiken 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen

Sofortmaßnahmen 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte

Entscheidungspunkte 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise

Anlagen und Nachweise 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

vorstandsvorlage_robotik_krisenstab.docx

word/vorstandsvorlage_robotik_krisenstab.docx

Vorstandsvorlage Robotik-Krisenstab

Ausgangslage

Ausgangslage 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Ausgangslage 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken

Rechtliche Kernrisiken 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Rechtliche Kernrisiken 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen

Sofortmaßnahmen 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Sofortmaßnahmen 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte

Entscheidungspunkte 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Entscheidungspunkte 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise

Anlagen und Nachweise 1: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 2: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

Anlagen und Nachweise 3: Die Entscheidung sollte erst nach Abgleich von Produktakte, Logdaten, Vertragslage und Behördenkommunikation getroffen werden. Besonders kritisch sind Zweckbestimmung, wesentliche Veränderung, Datenschutz-Folgenabschätzung, Cyber-Patch und Rückrufschwelle.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

anschreiben_marktueberwachung_oberbayern.pdf

pdf/anschreiben_marktueberwachung_oberbayern.pdf

Unterlagenanforderung Marktüberwachung

Betreff

Bitte legen Sie technische Dokumentation, Risikobeurteilung, Konformitätserklärung, Anleitung, Normenliste und Maßnahmenplan für die Produktlinien LumaMove AMR und Werkbank C7 vor.

Hinweis

Die Behörde behält sich weitere Maßnahmen vor. Eine Bewertung der Konformität ist mit dieser Anforderung noch nicht verbunden.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

produktdatenblatt_atlascare_pilot.pdf

pdf/produktdatenblatt_atlascare_pilot.pdf

Produktdatenblatt AtlasCare Pilotfassung

Produkt

Assistenzroboter zur Unterstützung von Hol- und Bringdiensten, Sturzerkennung und Erinnerungsfunktionen in Pflegeeinrichtungen.

Achtung

Die Aussagen in diesem Datenblatt sind nicht konsistent mit allen internen Freigabedokumenten.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

security_researcher_report_vr_884.pdf

pdf/security_researcher_report_vr_884.pdf

Security Researcher Report VR-884

Finding

Der Updatekanal akzeptierte im Legacy-Modus eine Paketmetadatei ohne erwartete Signaturprüfung. Die praktische Ausnutzbarkeit hängt von Netzwerkposition und Geräteversion ab.

Empfehlung

Sofortige Deaktivierung des Legacy-Modus, signiertes Update, Kundeninformation und forensische Sicherung der Serverlogs.